

# ¿Pueden las herramientas y la capacitación en gestión del desempeño complementar la devolución diagnóstica?

## Evidencia experimental de escuelas públicas en Argentina\*

Rafael de Hoyos<sup>†</sup>  
Banco Mundial

Sharnic Djaker<sup>‡</sup>  
NYU

Alejandro J. Ganimian<sup>§</sup>  
NYU

Peter A. Holland<sup>¶</sup>  
Banco Mundial

5 de septiembre de 2023

### Resumen

Se ha demostrado que brindar a los directores información sin consecuencias asociadas sobre los puntajes de sus estudiantes en pruebas estandarizadas mejora la gestión escolar, la enseñanza y los aprendizajes en países de ingresos medios-altos. Evaluamos este enfoque por sí solo (“devolución diagnóstica” o T1) y combinado con herramientas y capacitación (“gestión del desempeño” o T2) mediante un experimento en 396 escuelas primarias públicas de Salta, Argentina. Después de dos años, T1 tuvo efectos nulos o adversos sobre el desempeño escolar de los estudiantes, pero T2 redujo la repitencia (especialmente, entre las cohortes con mayor exposición), incluso un año después de que finalizaran las intervenciones. No podemos descartar efectos pequeños a moderados sobre los aprendizajes. T2 también tuvo impacto en la calidad docente, las creencias de los estudiantes, el acoso escolar y la discriminación, y las actividades extracurriculares de las cohortes con alta exposición. Nuestros resultados sugieren que las herramientas y la capacitación pueden complementar eficazmente la información en contextos de baja capacidad de los directores.

**Códigos JEL:** C93, I21, I22, I25

**Palabras clave:** devolución diagnóstica, gestión del desempeño, desarrollo profesional, gestión escolar, evaluaciones de estudiantes, Argentina

---

\*Agradecemos el financiamiento del Banco Mundial. Agradecemos a Alfonsina Barraza, Analía Berruezo, Patricia Di Pasquale, Roberto Dib Ashur, Ximena Fernández y Rosana Hernández, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, y a Eduardo Cascallar, Jorge Fasce y Gustavo Iaies, del Centro de Estudios en Políticas Públicas, por hacer posible este estudio. También agradecemos a Nicolás Buchbinder, María Cortelezzi, Alvina Erman, Andrés Felipe Pérez, María José Vargas y Maya Escueta, quienes brindaron una excelente asistencia de investigación. Este estudio fue registrado en el AEA Trial Registry (RCT ID: AEARCTR-0002453). Todas las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no a ninguna de las instituciones a las que están afiliados.

<sup>†</sup>Economista principal de educación, Banco Mundial. Correo electrónico: [rdehoyos@worldbank.org](mailto:rdehoyos@worldbank.org).

<sup>‡</sup>Estudiante de doctorado, NYU. Correo electrónico: [sharnic.djaker@nyu.edu](mailto:sharnic.djaker@nyu.edu).

<sup>§</sup>Profesor asistente de psicología aplicada y economía, NYU. [alejandro.ganimian@nyu.edu](mailto:alejandro.ganimian@nyu.edu).

<sup>¶</sup>Especialista principal en educación, Banco Mundial. Correo electrónico: [pholland@worldbank.org](mailto:pholland@worldbank.org).

# 1 Introducción

Cada vez hay más evidencia de que las prácticas de gestión escolar importan para los aprendizajes de los estudiantes. Algunos estudios han encontrado que el “valor agregado escolar” (es decir, las ganancias de aprendizaje de los estudiantes, ajustadas por características de la escuela y de los estudiantes) varía entre escuelas y dentro de ellas a lo largo del tiempo, lo que muestra que algunas escuelas obtienen mejores resultados que otras que atienden a estudiantes comparables (Bartanen 2020; Branch et al. 2012; Coelli y Green 2012; Dhuey y Smith 2014; Grissom et al. 2021, 2015; Laing et al. 2016). Otros han identificado prácticas de gestión (p. ej., la retroalimentación a docentes, la enseñanza guiada por datos y las altas expectativas) que se correlacionan con los puntajes en las pruebas, lo que implica que las diferencias de desempeño se deben, al menos en parte, a lo que hacen los directores y a cómo involucran a estudiantes, docentes y familias (Angrist et al. 2013; Bloom et al. 2015; Crawford 2017; Dobbie y Fryer 2013; Leaver et al. 2019; Lemos et al. 2021; Tavares 2015). Y otros más han mostrado que las escuelas que adoptaron esas prácticas son más efectivas, lo que sugiere que su efecto puede ser causal y que puede haber interacciones entre ellas (Abdulkadiroğlu et al. 2016; Cohodes et al. 2021; Dean y Jayachandran 2019; Fryer 2014; Gray-Lobe et al. 2022; Romero et al. 2020).

Pese al creciente reconocimiento de la importancia de la gestión escolar, todavía hay pocas orientaciones basadas en evidencia sobre cómo mejorarla en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). Según una revisión reciente de la literatura (Anand et al. 2023), existen solo 15 evaluaciones experimentales o cuasiexperimentales de intervenciones dirigidas a directores de escuela en estos contextos. El efecto promedio de estos estudios fue positivo, pero pequeño: 0.03 desvíos estándar (DE). Además, 43 de los 56 impactos sobre los puntajes en matemática y lengua fueron estadísticamente no significativos. La mayoría de las intervenciones tuvieron resultados nulos sobre los aprendizajes incluso cuando modificaron las prácticas de gestión, lo que indica que todavía ni siquiera hemos identificado las palancas de cambio adecuadas en estos contextos.

Un enfoque con creciente evidencia de efectividad en los PIBM es la “devolución diagnóstica”. Un estudio en la provincia de La Rioja, Argentina, encontró que evaluar a los estudiantes e informar los resultados a sus directores elevó los puntajes en 0.33 DE en matemática y en 0.36 DE en lengua (de Hoyos et al. 2021). Una iniciativa similar en México tuvo resultados positivos (de Hoyos et al. 2017). De hecho, expertos que analizaron la evidencia reconocieron recientemente que brindar información sobre los aprendizajes de los estudiantes se encuentra

entre las estrategias más costo-efectivas para mejorar los resultados de aprendizaje en los PIBM (Akyeampong et al. 2023).<sup>1</sup>

Los resultados prometedores de la devolución diagnóstica plantean la pregunta de si los sistemas escolares deberían ir un paso más allá y ayudar a los directores a actuar sobre la información que reciben. La capacidad de gestión escolar en los PIBM es extremadamente baja (Lemos y Scur 2016), por lo que los directores podrían beneficiarse de apoyo adicional. Sin embargo, si esa gestión es síntoma de problemas más amplios del sector público (Adelman et al. 2018; Andrews et al. 2017; Finan et al. 2017), los gobiernos podrían no estar en la mejor posición para ofrecer ese apoyo.

En este artículo, presentamos los resultados de un experimento que pone a prueba la complementariedad entre brindar a los directores datos sobre los aprendizajes y ofrecerles herramientas y capacitación para actuar en consecuencia. Asignamos aleatoriamente 100 escuelas primarias públicas de la provincia de Salta, Argentina, a: un grupo de “devolución diagnóstica” (T1), en el que evaluamos a los estudiantes en matemática y lectura y pusimos los resultados a disposición de los directores mediante informes (como en de Hoyos et al. 2021); un grupo de “gestión del desempeño” (T2), en el que además ofrecimos a directores y supervisores herramientas en línea y capacitación para elaborar un plan de mejora escolar y monitorear su avance; o un grupo de control, en el que las escuelas siguieron funcionando exactamente igual que antes del estudio.

Presentamos tres conjuntos principales de resultados. Primero, encontramos que la devolución diagnóstica por sí sola tuvo un efecto negativo sobre el desempeño escolar de los estudiantes, pero tuvo un efecto positivo cuando se combinó con la gestión del desempeño. Después de dos años, las escuelas T1 tenían tasas de repitencia y de sobreedad más altas que las escuelas de control, en 1.8 y 2.1 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En cambio, las escuelas T2 tenían tasas de repitencia más bajas que las escuelas de control y que las escuelas T1, en 1.5 y 3.5 p.p., respectivamente. De hecho, las escuelas T2 seguían superando a estos dos grupos un año después de que ambas intervenciones finalizaran.<sup>2</sup> Las cohortes de estudiantes con mayor exposición a las intervenciones registraron impactos aún mayores.<sup>3</sup> Quienes fueron evaluados tres veces registraron mayores aumentos en las tasas de repitencia y de sobreedad a causa

---

<sup>1</sup>Un experimento temprano en India había llevado a algunos a concluir que la devolución tenía poco “mordiente” si no estaba vinculada a incentivos (Muralidharan y Sundararaman 2010). Sin embargo, esa iniciativa puede haber fracasado porque muchos docentes en ese contexto se ausentan con frecuencia de la escuela (Chaudhury et al. 2006; Muralidharan et al. 2017).

<sup>2</sup>Mostramos que nuestros efectos no se deben al azar comparando el desempeño escolar de los tres grupos experimentales en una cohorte placebo de estudiantes que nunca recibió la intervención, para la cual no encontramos efectos.

<sup>3</sup>Se evaluaron distintos grados en cada año del estudio: en 2014, solo el grado 3; en 2015, los grados 3 y 4; y en 2016, los grados 3 y 5. Por lo tanto, las cohortes difieren tanto en la cantidad de veces que fueron evaluadas como en la cantidad de veces que sus docentes recibieron informes sobre su desempeño. Analizamos la intervención en la sección 2.4.

de T1; aquellos cuyos docentes recibieron informes dos veces registraron mayores reducciones en las tasas de repitencia a causa de T2. Interpretamos este patrón de resultados como una sugerencia de que la rendición de cuentas (las evaluaciones) puede llevar a las escuelas a adoptar estrategias contraproducentes, y de que la información (los informes) puede ayudar a las escuelas a enfocar sus esfuerzos, pero solo cuando cuentan con la capacidad adecuada (herramientas y capacitación).

Segundo, pese a los efectos sobre el desempeño escolar, ninguna de las intervenciones mejoró los aprendizajes. Comparamos el desempeño de los estudiantes de grado 6 en la evaluación nacional de estudiantes (el único grado de primaria en el que se evalúa a todos los estudiantes cada dos años en Argentina) y no encontramos diferencias estadísticamente significativas en ninguna asignatura entre los grupos experimentales durante los dos años en que se implementaron las intervenciones ni un año después de su finalización. Sin embargo, podría ocurrir que los efectos sobre estas evaluaciones fueran demasiado pequeños para detectarlos: para la mayoría de los años y asignaturas que consideramos, no pudimos descartar efectos pequeños a moderados. También es posible que, para cuando las cohortes del estudio llegaron al grado 6, los efectos se hubieran desvanecido. Por último, en el año en que las cohortes de estudiantes con mayor exposición a las intervenciones llegaron al grado 6, la evaluación nacional no evaluó matemática ni lectura (las dos asignaturas focalizadas). Por lo tanto, no consideramos que estos resultados sean evidencia concluyente de efectos nulos sobre los aprendizajes.

Tercero, utilizamos las encuestas a estudiantes de la evaluación nacional para identificar posibles mecanismos a través de los cuales las intervenciones pudieron haber afectado su desempeño escolar. Entre quienes tuvieron mayor exposición a la intervención, los estudiantes T1 y T2 fueron más propensos a informar que los docentes explicaban los temas, y los estudiantes T2 fueron más propensos a decir que los docentes los escuchaban. En esa misma cohorte, los estudiantes T2 fueron más propensos que sus pares del grupo de control y de T1 a expresar que les iba bien en las asignaturas evaluadas y que les resultaban interesantes. También fueron menos propensos que sus pares del grupo de control a informar situaciones de acoso escolar o discriminación. Por último, y en línea con el patrón de efectos sobre el desempeño escolar, los estudiantes T1 fueron más propensos que los del grupo de control a realizar actividades no académicas (p. ej., jugar videojuegos), y los estudiantes T2, a participar en actividades académicas (p. ej., aprender un idioma).

El presente estudio contribuye a la investigación sobre cómo mejorar la gestión escolar en los PIBM. Mostramos que, cuando la devolución diagnóstica no alcanza para promover cambios productivos en la gestión escolar (presumiblemente, porque los directores no saben cómo actuar a partir de la información que reciben), las herramientas y la capacitación en gestión del desempeño pueden ser un complemento útil (potencialmente, al fortalecer la capacidad de

los directores para implementar un plan de mejora escolar). La mayoría de las evaluaciones previas encontró que este enfoque tuvo efectos nulos sobre los resultados de los estudiantes (Aturupane et al. 2022; Blimpo et al. 2015; García-Moreno et al. 2019; Muralidharan y Singh 2020). Otras encontraron previamente impactos positivos (Lassibille et al. 2010; Tavares 2015), pero nosotros, además, descartamos que los impactos se deban al azar (mediante una cohorte placebo que nunca recibió las intervenciones), mostramos que la exposición a la intervención se relaciona con la magnitud de los efectos (aprovechando la variabilidad en la exposición entre cohortes de estudiantes) y presentamos evidencia de impacto en múltiples mecanismos plausibles (incluidos la calidad docente, las creencias de los estudiantes, el acoso escolar y la discriminación, y las actividades extracurriculares). Hasta donde sabemos, el nuestro se encuentra entre los análisis más completos a la fecha sobre el potencial de este enfoque.

El artículo se estructura de la siguiente manera. La sección 2 describe el contexto, la muestra, la aleatorización y las intervenciones. La sección 3 presenta los datos. La sección 4 analiza la estrategia empírica. La sección 5 presenta los resultados. La sección 6 analiza las implicancias para la política pública y la investigación.

## 2 Experimento

### 2.1 Contexto

En Argentina, la escolaridad es obligatoria y gratuita desde los 4 años hasta el final de la educación secundaria. En 12 de las 24 provincias, incluida Salta, la educación primaria abarca de los grados 1 a 7, y la secundaria, de los grados 8 a 12 (DIEE 2020).<sup>4</sup> El sistema educativo argentino atiende a 11.5 millones de estudiantes: 1.85 millones en educación inicial, 4.83 millones en educación primaria, 3.87 millones en educación secundaria y más de 980,000 en educación superior (DIEE 2020).<sup>5</sup> El ciclo lectivo va de febrero a diciembre, pero las fechas de inicio y finalización varían según la provincia.

Según la Ley de Educación Nacional de 2006, cada uno de los 24 gobiernos subnacionales (provinciales) de Argentina es responsable de brindar educación inicial, primaria y secundaria a sus habitantes, y el gobierno nacional es responsable de la educación superior, así como de la asistencia técnica y financiera a las provincias (National Education Law 2006). Desde 1993, el Ministerio de Educación nacional está a cargo de administrar la evaluación nacional de aprendizajes de los estudiantes (antes conocida como *Operativo Nacional de Evaluación* y actualmente como *Aprender*), en coordinación con sus pares provinciales.

---

<sup>4</sup>En las otras 12 provincias, la primaria abarca de los grados 1 a 6, y la secundaria, de los grados 7 a 12.

<sup>5</sup>Estas cifras se refieren solo a la educación común y excluyen la educación especial y la de adultos.

La mayoría de los niños en edad de cursar la primaria en Argentina están matriculados en la escuela. Según los últimos datos comparables a nivel internacional, la tasa neta de matriculación en primaria del país es del 99%, y casi todos los estudiantes que completan este nivel pasan a la secundaria (UNESCO 2020). Sin embargo, muchos egresados de la primaria todavía tienen dificultades para alcanzar niveles mínimos de habilidades académicas: en *Aprender* 2018, el 25% de los estudiantes de sexto grado se ubicó en los dos niveles de desempeño más bajos de los cuatro en lectura (“básico” y “por debajo del nivel básico”), y el 43% lo hizo en matemática (SEE-MEDN 2019b). Múltiples cambios en el diseño y la administración de las evaluaciones nacionales y regionales han dificultado comparar el desempeño de los estudiantes de primaria a lo largo del tiempo.<sup>6</sup>

Argentina es un contexto interesante para estudiar los efectos de la capacitación y las herramientas de gestión del desempeño para escuelas públicas. De 2000 a 2015, el gobierno federal tomó múltiples medidas para limitar la generación, la difusión y el uso de datos sobre los aprendizajes de los estudiantes, entre ellas: reducir la frecuencia de su evaluación nacional (primero, de todos los años a cada dos años y, luego, a cada tres años), suspender la publicación de resultados a nivel provincial (y difundirlos solo por región geográfica) y prohibir, en la Ley de Educación Nacional de 2006, la divulgación pública de resultados a nivel de escuela, docente y estudiante (véase Ganimian 2015a).<sup>7</sup> Algunas de estas medidas se revirtieron temporalmente de 2017 a 2019, cuando una nueva administración comenzó a notificar a cada escuela el desempeño de sus estudiantes en la evaluación nacional, pero esa administración perdió las elecciones en 2020 y, desde entonces, la continuidad de esta estrategia ha sido incierta. Por lo tanto, pese a contar con una evaluación de larga trayectoria, Argentina tradicionalmente ha brindado a los directores poca o ninguna información sobre las habilidades académicas de los estudiantes de sus escuelas. Por eso, es probable que cualquier esfuerzo por proporcionar esos datos a las escuelas tenga más impacto en este contexto que en países similares con un flujo de información más estable hacia las escuelas.

Realizamos nuestro estudio en Salta por dos razones. Primero, es una de las provincias con peor desempeño en la evaluación nacional y, por lo tanto, puede beneficiarse de intervenciones

---

<sup>6</sup>Si comparamos los resultados de la edición 2018 de *Aprender* con los de 2016 (el primer año en que se administró), los estudiantes de sexto grado mejoraron en lectura, pero no progresaron en matemática (SEE-MEDN 2017). Las comparaciones con ediciones anteriores son problemáticas debido a cambios en el contenido y la metodología de la prueba. De manera similar, si comparamos la evaluación de 2013 de los sistemas escolares de América Latina y el Caribe con la de 2006, los estudiantes argentinos de tercer y sexto grado mejoraron en matemática, pero no en lectura (UNESCO-LLECE 2014). Sin embargo, no es posible hacer comparaciones con su primera edición, de 1997, debido a cambios en varios aspectos de la prueba (para un análisis detallado de estas cuestiones, véase Ganimian 2009, 2014, 2015b).

<sup>7</sup>Cabe destacar que estas políticas contrastaban marcadamente con las de otros países de ingresos medios o medios-altos de América del Sur (p. ej., Brasil, Chile, Colombia y Perú), que cuentan con evaluaciones técnicamente sólidas y de larga trayectoria y las utilizan con múltiples fines (Ferrer 2006; Ferrer y Fiszbein 2015).

que buscan mejorar los resultados de aprendizaje: en *Aprender* 2018, el 25% de los estudiantes de sexto grado se ubicó en los dos niveles de desempeño más bajos de los cuatro en lectura, y el 40% lo hizo en matemática (SEE-MEDN 2019a).<sup>8</sup> Segundo, era una de las pocas provincias con la voluntad política de experimentar con una evaluación subnacional. En ese momento, contaba con el respaldo del gobernador y del ministro de Educación.

## 2.2 Muestra

La muestra de este estudio incluyó 396 escuelas primarias públicas de zonas urbanas y semiurbanas de Salta, que en conjunto atendían a 147,379 estudiantes de todos los grados al inicio de nuestro estudio.<sup>9</sup> Llegamos a esta muestra de la siguiente manera. Partimos de las 840 escuelas primarias de la provincia en 2014 y excluimos las 87 escuelas primarias privadas (porque nos interesaba mejorar la gestión escolar en escuelas públicas), las 344 escuelas primarias públicas de zonas rurales (porque su dispersión geográfica habría limitado nuestra capacidad para implementar la intervención)<sup>10</sup> y 13 escuelas con datos incompletos (que necesitábamos para la asignación aleatoria de las intervenciones).

Las escuelas de la muestra tenían más estudiantes matriculados, tasas de promoción más bajas y tasas de repitencia más altas que las escuelas fuera de la muestra (Tabla A.1 en el Apéndice A), tanto en el conjunto de los grados 3 a 5 (el foco de nuestra intervención, panel A) como en cada uno de estos grados (paneles B-D), y tanto cuando las comparamos con todas las escuelas fuera de la muestra (columna 5) como cuando las comparamos solo con las de zonas urbanas y semiurbanas (columna 6).<sup>11</sup> Sin embargo, no todas las diferencias fueron estadísticamente significativas. Las escuelas dentro y fuera de la muestra también diferían en sus tasas de sobreedad y de abandono, pero la dirección de las diferencias depende de si comparamos todas las escuelas o solo las urbanas y semiurbanas. Por lo tanto, nuestros resultados son de interés para escuelas grandes y de bajo desempeño en zonas no rurales de países de ingresos medios-altos de América Latina que enfrentan desafíos de gestión escolar similares.

---

<sup>8</sup>Estas cifras se asemejan a los promedios nacionales (informados antes en esta sección), pero esos promedios están determinados por la provincia de Buenos Aires, que atiende a alrededor de un tercio de los estudiantes del país.

<sup>9</sup>A lo largo de este artículo, usamos el término “semiurbano” para referirnos a las zonas geográficas conocidas localmente como *rurales aglomeradas*, y “rural”, para las zonas conocidas como *rurales dispersas*.

<sup>10</sup>Cabe señalar, sin embargo, que, si bien las escuelas rurales representan una proporción grande del número de escuelas primarias públicas de la provincia (41%), atienden a una proporción pequeña de los estudiantes de primaria (4.6%).

<sup>11</sup>Cabe señalar, sin embargo, que las escuelas fuera de la muestra son escuelas privadas o escuelas públicas de zonas rurales.

## 2.3 Aleatorización

Asignamos aleatoriamente las escuelas a: un grupo de devolución diagnóstica (T1), en el que administramos pruebas estandarizadas de matemática y lectura y pusimos los resultados a disposición de los directores mediante informes (50 escuelas); un grupo de gestión del desempeño (T2), en el que administramos pruebas y entregamos informes como en T1 y, además, ofrecimos a directores y supervisores talleres y un tablero para elaborar, implementar y monitorear planes de mejora escolar (49 escuelas); o un grupo de control sin cambios respecto de lo habitual (las 297 escuelas restantes de la muestra). Estratificamos la aleatorización por zona geográfica (es decir, según si las escuelas estaban en zonas urbanas o semiurbanas). Este diseño nos permite evaluar el efecto causal de la devolución diagnóstica y de la gestión del desempeño por sí solas (comparando las escuelas de control con las escuelas T1 y T2, respectivamente) y de los componentes exclusivos de la gestión del desempeño (comparando las escuelas T1 y T2).

Al inicio del estudio, las escuelas de control, T1 y T2 eran comparables en casi todos los indicadores de desempeño escolar (Tabla A.2). Por azar, las escuelas T1 tenían más estudiantes que las escuelas de control y T1, por lo que controlamos por la matrícula total en todas nuestras ecuaciones de estimación.

## 2.4 Intervención

Un centro de estudios local (el *Centro de Estudios en Políticas Públicas* o CEPP) implementó las intervenciones de devolución diagnóstica (T1) y de gestión del desempeño (T2) durante dos años (2015 y 2016). Como muestra la Tabla 1, en las escuelas T1 y T2, el CEPP evaluó a los estudiantes al final de cada año y entregó informes basados en esas evaluaciones al inicio del año siguiente (p. ej., evaluó a los estudiantes a fines de 2014 y entregó los informes a comienzos de 2015). Como también muestra la tabla, en las escuelas T2, el CEPP ofreció los talleres y el tablero en ambos años.

Las escuelas de control siguieron funcionando como de costumbre, sin ningún cambio; de hecho, “desconocían” su asignación experimental. No participaron en ninguna ronda de recolección de datos, para evitar que esa participación generara respuestas conductuales por sentirse monitoreadas.

Tanto en las escuelas T1 como en las T2, los estudiantes participaron en evaluaciones de opción múltiple de matemática y lectura al final de cada año. Las evaluaciones fueron diseñadas por un consultor y se basaron en los estándares nacionales y provinciales para la educación primaria (los *Contenidos Básicos Comunes*, los *Núcleos de Aprendizaje Prioritarios* y el *Diseño Curricular de Salta*). Las evaluaciones de matemática abarcaron tres temas

(numeración, geometría y medida) y cuatro habilidades (reconocimiento de problemas, resolución de algoritmos, resolución de problemas y comunicación). Las evaluaciones de lectura incluyeron textos informativos y narrativos y abarcaron cuatro habilidades (reconocimiento de información explícita/implícita, análisis textual y reflexión sobre el lenguaje). En 2014, evaluamos el grado 3; en 2015, los grados 3 y 4; y en 2016, los grados 3 y 5.<sup>12</sup>

Las escuelas T1 y T2 también recibieron informes breves (de 10 páginas) y fáciles de usar basados en esas pruebas. Cada informe tenía cuatro secciones: una introducción, que describía las evaluaciones y la cantidad de estudiantes participantes; un panorama general, que mostraba el puntaje promedio de la escuela en cada grado y asignatura y (a partir del segundo informe) los cambios en esos puntajes respecto de años anteriores;<sup>13</sup> un análisis de la distribución, que graficaba el puntaje típico y los rangos de puntajes de la escuela y de otras escuelas de la provincia para cada grado y asignatura; y un análisis por ítem, que mostraba la proporción de estudiantes de la escuela que respondió correctamente cada ítem en cada grado y asignatura.<sup>14</sup>

Los directores y supervisores de las escuelas T2 también fueron invitados a participar en 11 talleres (seis en 2015 y cinco en 2016). Los talleres ayudaron a los directores a elaborar planes de mejora escolar (es decir, planes para mejorar uno o más aspectos de su escuela), a cargar información sobre ese plan en un tablero en línea y a usar el tablero para monitorear la implementación del plan. En 2015, los talleres también abordaron cómo realizar observaciones de clase y dar retroalimentación, y en 2016, también identificaron prácticas de enseñanza efectivas en matemática y lengua.

Por último, los directores y supervisores de las escuelas T2 también tuvieron acceso a un tablero en línea. Los tableros tenían tres secciones principales: una sobre los puntajes de cada escuela en las evaluaciones, las tasas de promoción en matemática y lectura y las inasistencias de los estudiantes; otra sobre el avance de la escuela hacia las metas de su plan de mejora escolar (p. ej., metas de observaciones de clase, reuniones de padres y docentes, reuniones entre supervisor y director o reuniones entre director y docentes); y una última sobre el desempeño escolar de los estudiantes (p. ej., tasas de promoción, repitencia y abandono).<sup>15</sup>

Planteamos la hipótesis de que las intervenciones T1 y T2 podían afectar las prácticas de gestión escolar de los directores a través de tres canales principales: la rendición de cuentas, la información y la capacidad. Si los directores saben cómo mejorar, pero enfrentan incentivos débiles, los posibles costos reputacionales de obtener resultados decepcionantes en

---

<sup>12</sup>Las evaluaciones pueden consultarse en: <https://bit.ly/2vp1AoQ> (2014), <https://bit.ly/2TSEMqU> (2015) y <https://bit.ly/3d3gmTh> (2016).

<sup>13</sup>Los puntajes se escalaron con un modelo de teoría de respuesta al ítem logístico de dos parámetros para vincular los resultados entre años. El puntaje promedio se fijó en 50 y el desvío estándar en 10 para facilitar la interpretación.

<sup>14</sup>Una plantilla del informe, traducida al inglés, puede consultarse en: <https://bit.ly/2xCPKbq>.

<sup>15</sup>Una plantilla del tablero, traducida al inglés, puede consultarse en: <http://bit.ly/2cYBXOR>.

las evaluaciones deberían impulsarlos a esforzarse más (rendición de cuentas). Si los directores no saben qué necesita mejorar, los informes deberían ayudarlos a asignar tiempo y recursos a los grados y asignaturas donde más se necesitan (información). Y si no saben cómo mejorar, los talleres y los tableros deberían brindarles las habilidades que necesitan para concretar los cambios que desean ver en sus escuelas (capacidad). En la sección de resultados, aprovechamos la variación entre cohortes en la exposición a las evaluaciones y los informes a lo largo del estudio para explorar cada uno de estos posibles mecanismos.

Las intervenciones se implementaron en gran medida según lo previsto (véanse las columnas 3-6 de la Tabla 1). Casi todas las escuelas T1 y T2 participaron en las evaluaciones en las que se basaron los informes; la gran mayoría de las escuelas T2 tuvo al menos un representante (director o supervisor) en los talleres (excepto en el taller 8, al que asistió alrededor de una quinta parte de los directores T2); y la mayoría de las escuelas T2 accedió al tablero al menos una vez durante el primer año del estudio. Sin embargo, en el segundo año, las escuelas T2 fueron menos propensas a asistir a los talleres o a usar el tablero.

### 3 Datos

Obtuvimos acceso a dos tipos de datos administrativos: el relevamiento anual de escuelas, que recoge información sobre el desempeño escolar de los estudiantes (p. ej., tasas de promoción, repitencia y abandono); y la evaluación nacional de estudiantes, que evalúa los conocimientos de los estudiantes en cuatro asignaturas (según el año) y administra encuestas complementarias a los estudiantes.

Vemos múltiples ventajas en usar estas bases de datos administrativas para la evaluación de impacto. Primero, abarcan todas las escuelas del sistema, lo que nos permite evitar el “sesgo de selección de sitio” (es decir, las diferencias sistemáticas entre los lugares donde una intervención se evalúa por primera vez y aquellos a los que luego se expande). Segundo, se espera que todas las escuelas participen en todas las rondas de recolección de datos que producen la información de estas bases, lo que nos permite minimizar el riesgo de “desgaste diferencial” (es decir, que las escuelas no participen debido a su condición de tratamiento). Tercero, no hay nada que vincule las intervenciones evaluadas con los datos recolectados, lo que limita el “sesgo de deseabilidad social” (es decir, que los encuestados actúen en función de los objetivos percibidos del estudio). Por último, usar datos administrativos reduce mucho los costos de recolección de datos (es prácticamente gratuito). Por todas estas razones, ya hemos utilizado estos datos en varias evaluaciones de impacto (p. ej., de Hoyos et al. 2021; Ganimian 2020; Ganimian y Freel 2021).

### 3.1 Relevamiento anual de escuelas

Tenemos acceso al relevamiento anual de escuelas (*Relevamiento Anual*) desde 2014 (cuando los estudiantes fueron evaluados por primera vez para los informes escolares, lo que nos permite controlar por los resultados previos a la intervención) hasta 2018 (dos años después de que finalizaran las intervenciones, lo que nos permite analizar efectos de mediano plazo). Observamos estos datos tanto para las escuelas dentro como fuera de la muestra, por lo que podemos comparar las escuelas de nuestra muestra con las del resto del sistema (para evaluar la validez externa de nuestros hallazgos) y las escuelas entre grupos experimentales (para verificar que la aleatorización produjo grupos equivalentes).

Estos datos incluyen la cantidad de estudiantes matriculados, la tasa de promoción (es decir, la proporción de estudiantes que pasó al grado siguiente), la tasa de repitencia (es decir, la proporción de estudiantes que tuvo que repetir el grado), la tasa de sobreedad (es decir, la proporción de estudiantes que tiene uno o más años más que la edad esperada para su grado) y la tasa de abandono (es decir, la proporción de estudiantes que dejó su escuela sin solicitar el pase a otra escuela) en cada grado de cada escuela. Cabe destacar que estos datos no están disponibles a nivel de estudiante, por lo que tenemos un poder estadístico limitado para detectar efectos pequeños en resultados con medias muy bajas o muy altas en el grupo de control.

### 3.2 Evaluación nacional de estudiantes

También obtuvimos acceso a la evaluación nacional de estudiantes (conocida localmente como *Aprender*) desde 2016 (el primer año en que se administró) hasta 2018 (dos años después de que finalizaran ambas intervenciones). También observamos estos datos para las escuelas dentro y fuera de la muestra y entre grupos experimentales, pero no los usamos para evaluar la validez externa ni para verificar la equivalencia en expectativa entre grupos, porque su primera ronda de recolección de datos ocurrió cuando el estudio ya había comenzado.

Estos datos incluyen los puntajes de los estudiantes en pruebas estandarizadas de matemática y lengua para 2016 y 2018 (para evaluar el efecto de las intervenciones en las dos asignaturas focalizadas) y de ciencias naturales y sociales para 2017 (para explorar posibles efectos indirectos en asignaturas no focalizadas).<sup>16</sup> También incluyen las respuestas de los estudiantes a las encuestas administradas con cada prueba, con ítems sobre calidad docente, creencias de los estudiantes, acoso escolar y discriminación, actividades extracurriculares y trabajo, que aprovechamos para estimar impactos más allá de los aprendizajes e identificar mecanismos

---

<sup>16</sup>Las asignaturas que abarca la evaluación nacional han variado a lo largo de los años. Para un panorama de las asignaturas evaluadas en cada grado y año, véase Ganimian et al. (2023).

de impacto. Cabe destacar que la evaluación nacional solo abarca a todas las escuelas y estudiantes en el grado 6,<sup>17</sup> por lo que no podemos estimar el impacto de las intervenciones sobre los aprendizajes de los estudiantes en los grados focalizados. Sin embargo, aprovechamos el hecho de que las cohortes de estudiantes que rindieron estas pruebas difirieron en su exposición a los componentes de las intervenciones (lo que analizamos en detalle en la sección 5) para arrojar luz sobre la importancia relativa de las evaluaciones de la intervención y de los informes escolares asociados.

## 4 Estrategia empírica

Nuestra ecuación principal para estimar los impactos de las intervenciones es:

$$Y_{igs} = \alpha_{r(s)} + X'_{igs}\gamma + \sum_{k=1}^2 \beta_k T_k + \epsilon_{igs}, \quad (1)$$

donde  $Y_{igs}$  es el resultado de interés del estudiante  $i$  en el grado  $g$  y la escuela  $s$  en cada año del estudio;  $r(s)$  es el estrato de aleatorización de la escuela  $s$  y  $\alpha_{r(s)}$  es un efecto fijo de estrato;  $X'_{igs}$  es un vector de covariables de línea de base, que incluye la media a nivel de escuela del resultado de interés cuando está disponible (para aumentar la precisión de nuestras estimaciones)<sup>18</sup> y la matrícula total a nivel de escuela (para dar cuenta del desbalance en la línea de base);  $T_1$  y  $T_2$  son variables indicadoras de la asignación aleatoria a las intervenciones de devolución diagnóstica y de gestión del desempeño, respectivamente; y  $\epsilon_{igs}$  es un término de error. Los parámetros  $\beta_1$  y  $\beta_2$  representan el efecto causal promedio de las intervenciones. Estimamos la ecuación (1) por regresión MCO. Los errores estándar se agrupan a nivel de escuela.

## 5 Resultados

### 5.1 Desempeño escolar

Si agrupamos los resultados de los grados 3 a 5, al final del primer año del estudio, las escuelas de devolución diagnóstica (T1) y de gestión del desempeño (T2) tuvieron un desempeño escolar similar al de las escuelas de control (es decir, en las tasas de promoción, repitencia, sobreedad

---

<sup>17</sup>Evaluó a una muestra de estudiantes de grado 3 en matemática y lengua en 2016 y a una muestra de estudiantes de grado 4 en escritura en 2017, pero no tenemos acceso a estos datos a nivel de estudiante.

<sup>18</sup>No podemos controlar por el resultado de interés a nivel de estudiante en la línea de base porque, como se analizó en la sección 3, los datos de desempeño escolar solo se informan a nivel de escuela y la evaluación nacional de estudiantes no recoge identificadores únicos de los estudiantes.

y abandono; véase la Tabla 2, panel A). Las escuelas T1 tuvieron tasas de promoción más altas y de abandono más bajas que las escuelas de control, pero también tasas de repitencia y de sobreedad más altas, y ninguna de las diferencias fue estadísticamente significativa. Las escuelas T2 tuvieron resultados más consistentes—tasas de promoción más altas y tasas de repitencia, sobreedad y abandono más bajas—pero, una vez más, ninguna de las diferencias alcanzó significancia estadística.

Para el segundo año del estudio, los efectos divergentes de las escuelas T1 y T2 se hicieron más claros. Las escuelas T1 tuvieron tasas de repitencia más altas (en 1.8 p.p.) y tasas de sobreedad más altas (en 2.1 p.p.) que las escuelas de control (en ambos casos,  $p < 0.05$ ; véase el panel B). Estas diferencias pueden parecer pequeñas en términos absolutos, pero representan aumentos del 42% y del 31% respecto de las medias del grupo de control, respectivamente. Las escuelas T2 tuvieron tasas de repitencia más bajas (en 1.5 p.p.) que las escuelas de control ( $p < 0.1$ )—una reducción del 36%. De hecho, las escuelas T2 superaron a las escuelas T1 tanto en las tasas de repitencia (por 3.5 p.p.,  $p < 0.01$ ) como en las tasas de abandono (por 3.6 p.p.,  $p < 0.05$ ). Estos resultados sugieren que, si bien los componentes de rendición de cuentas y de información de T1 pueden llevar a las escuelas a seguir estrategias improductivas, cuando se combinan con los componentes adicionales de capacidad de T2, las escuelas pueden lograr mejoras significativas.

Un año después del final de ambas intervenciones, la mayoría de los efectos del segundo año se disiparon. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las escuelas T1 y las de control, pero las escuelas T2 tuvieron tasas de repitencia más bajas que las escuelas de control (en 1.4 p.p.,  $p < 0.1$ , lo que representa una reducción del 40% respecto de la media del grupo de control para ese año) y que las escuelas T1 (en 2.1 p.p.,  $p < 0.05$ ).

Estos impactos de corta duración plantean la posibilidad de que las diferencias estadísticamente significativas que observamos en el segundo año de las intervenciones se debieran simplemente al azar. Para explorar esta posibilidad, estimamos la ecuación (1) para una cohorte que estaba matriculada en las escuelas de nuestra muestra, pero que nunca recibió las intervenciones: los estudiantes que cursaban el grado 4 en 2015. Estos estudiantes no participaron en ninguna evaluación (siempre estuvieron un grado por encima del grado más alto evaluado; véase la Tabla 1) y, en consecuencia, sus docentes no recibieron ningún informe, por lo que no deberíamos observar diferencias estadísticamente significativas entre grupos para ellos. Esto es precisamente lo que encontramos: durante los dos años de las intervenciones y un año después, los grupos T1 y T2 tienen un desempeño escolar similar al del grupo de control (Tabla A.3).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Solo encontramos una diferencia marginalmente significativa desde el punto de vista estadístico entre las tasas de promoción de las escuelas de control y las T2 en 2015, que probablemente se deba al azar, dada la cantidad de comparaciones que realizamos.

De hecho, las cohortes de estudiantes que parecen beneficiarse más de las intervenciones son exactamente aquellas que participaron en más evaluaciones o cuyos docentes recibieron más informes. Los estudiantes que estaban matriculados en el grado 4 en 2015 participaron en más evaluaciones que cualquier otra cohorte de nuestro estudio: fueron evaluados en 2014 (cuando estaban en grado 3), en 2015 (cuando estaban en grado 4) y nuevamente en 2016 (cuando estaban en grado 6; véase la Tabla 1). Si las intervenciones afectaron el desempeño escolar en parte a través del canal de rendición de cuentas analizado en la sección 2.4, deberíamos observar diferencias estadísticamente significativas para esta cohorte. Esto es lo que encontramos: los efectos adversos de T1 sobre las tasas de repitencia y de sobreedad en el segundo año (que se muestran en la Tabla 2) son particularmente grandes para esta cohorte de estudiantes (Tabla A.4, panel B). Estos resultados respaldan aún más nuestra afirmación anterior de que la rendición de cuentas por sí sola puede llevar a algunas escuelas a seguir estrategias que no mejoran los resultados de los estudiantes.

De manera similar, los estudiantes que estaban matriculados en el grado 3 en 2015 tuvieron más docentes que recibieron informes que cualquier otra cohorte: sus docentes recibieron un informe en 2015 (de los estudiantes de grado 3 evaluados en 2014) y en 2016 (de los estudiantes de grado 4 evaluados en 2015; véase la Tabla 1). Si las intervenciones afectaron el desempeño escolar en parte a través del mecanismo de información analizado en la sección 2.4, también deberíamos observar diferencias estadísticamente significativas para esta cohorte. Una vez más, esto es lo que encontramos: no solo los efectos adversos de T1 sobre las tasas de repitencia y de sobreedad, sino también los efectos deseables de T2 sobre las tasas de promoción y de repitencia (que se muestran en la Tabla 2) son mayores para esta cohorte al final del segundo año de las intervenciones (Tabla A.5, panel B). Este patrón de resultados es consistente con nuestra afirmación anterior de que, si bien la información por sí sola puede no alcanzar para promover mejoras, puede lograrlo cuando se complementa con el fortalecimiento de capacidades.

## 5.2 Logros de aprendizaje

Si estimamos el impacto de la devolución diagnóstica (T1) y de la gestión del desempeño (T2) sobre los puntajes de los estudiantes de grado 6 (el único grado en el que la evaluación nacional es censal; véase la sección 3), no encontramos efectos estadísticamente significativos de 2016 a 2018 (Tabla 3).<sup>20</sup>

En 2016, los estudiantes del grupo de control tuvieron un desempeño 0.17 y 0.20 DE por debajo de la media nacional en lengua y matemática, respectivamente (col. 1, panel A). Los estudiantes T1 y T2 los superaron por un margen estrecho (entre 0.05 y 0.07 DE, cols. 4-5). Ninguna de estas diferencias fue estadísticamente significativa, pero, según los

---

<sup>20</sup>Estas evaluaciones comenzaron en 2016, por lo que no tenemos datos de años anteriores.

intervalos de confianza del 95% en torno a estas estimaciones, no podemos descartar que estas intervenciones hayan tenido efectos positivos o negativos pequeños a moderados sobre los puntajes.<sup>21</sup> Las diferencias entre T1 y T2 son pequeñas (menores a 0.01 DE) y estadísticamente no significativas (col. 6). Estos resultados nulos son consistentes con los de desempeño escolar para esta cohorte de estudiantes, que no participó en evaluaciones ni recibió informes (véase la Tabla A.3, panel B).

En 2017, los estudiantes del grupo de control tuvieron un desempeño 0.16 y 0.13 DE por debajo del promedio nacional en ciencias naturales y sociales (las únicas asignaturas evaluadas por la evaluación nacional ese año, que no fueron focalizadas por la intervención; col. 1, panel B). Los estudiantes T1 tuvieron un desempeño superior y los estudiantes T2, un desempeño inferior al de sus pares del grupo de control (entre 0.04 y 0.07 DE, cols. 4-5). Nuevamente, las diferencias son estadísticamente no significativas, pero no descartan efectos moderados.<sup>22</sup> Las diferencias entre T1 y T2, si bien también son estadísticamente no significativas (col. 6), son consistentes con los efectos de las intervenciones sobre las tasas de repitencia para esta cohorte (Tabla A.4, panel B). Dado que T1 aumentó las tasas de repitencia de los estudiantes de grado 5 en 2016, podría haber impedido que algunos estudiantes de bajo rendimiento pasaran al grado 6 en 2017, lo que habría elevado artificialmente los puntajes.

En 2018, los estudiantes del grupo de control tuvieron un desempeño similar al del resto del país en lengua y 0.11 DE por debajo de la media en matemática (col. 1, panel C). Una vez más, T1 superó al grupo de control (por 0.08 a 0.11 DE; col. 4), pero T2 tuvo un desempeño similar al del grupo de control (dentro de 0.01 DE; col. 5), por lo que podemos descartar efectos moderados para este último, pero no para el primero.<sup>23</sup> Estos efectos son consistentes con las diferencias entre T1 y T2 en el desempeño escolar de los estudiantes de grado 5 en 2017 (Tabla A.5, panel C), que sugieren que distintos tipos de estudiantes pueden haber pasado al grado 6 en los grupos T1 y T2 en 2018.<sup>24</sup>

### 5.3 Calidad docente

Las encuestas a estudiantes administradas con la evaluación nacional arrojan luz sobre cómo la devolución diagnóstica (T1) y la gestión del desempeño (T2) cambiaron la experiencia de los estudiantes en la escuela.<sup>25</sup> Si estimamos el efecto de T1 y T2 sobre las percepciones de los

---

<sup>21</sup>Estos efectos van de -0.12 a 0.24 DE, según la asignatura y el grupo.

<sup>22</sup>Van de -0.14 a 0.22 DE, según la asignatura y el grupo.

<sup>23</sup>Para T1, los intervalos de confianza del 95% incluyen efectos de -0.05 a 0.27 DE, según la asignatura; para T2, incluyen efectos de -0.10 a 0.11 DE.

<sup>24</sup>No observamos el desempeño escolar de 2018, por lo que no podemos verificar esta posible tendencia.

<sup>25</sup>Como se explicó en la sección 3, estas encuestas solo se administraron a estudiantes de grado 6. La cohorte de estudiantes que llegó al grado 6 en 2016 no había recibido informes ni pruebas; la que llegó en 2017 había participado en cuatro pruebas; y la que llegó en 2018 había participado en una prueba (en grado 3 en 2015)

estudiantes acerca de sus docentes, solo encontramos efectos estadísticamente significativos en 2017, la cohorte con mayor participación en evaluaciones (Tabla 4).

En 2016, el 81% de los estudiantes del grupo de control informó que los docentes explican los temas a los estudiantes, el 94% dijo que sus docentes escuchan a los estudiantes, el 39% indicó que los docentes se aseguran de que los estudiantes entiendan los contenidos y el 64% afirmó que los docentes a menudo se enojan (col. 1, panel A). Los porcentajes de estudiantes T1 y T2 en estas categorías son casi idénticos (cols. 2-3), lo que no sorprende, dado que esta cohorte de estudiantes no recibió pruebas ni informes.

En 2017, el 67% de los estudiantes del grupo de control informó que los docentes explican los temas, el 76% dijo que los docentes escuchan a los estudiantes y el 69% afirmó que los docentes elogian el buen trabajo (col. 1, panel B). Los estudiantes T1 y T2 fueron más propensos a indicar que los docentes explican los temas, en 4.7 o 6.8% ( $p < 0.05$ ) y en 6.5 p.p. u 11% ( $p < 0.01$ ), respectivamente (cols. 4-5). Los estudiantes T2 también fueron 3.6 p.p. o 5.3% ( $p < 0.01$ ) más propensos a informar que los docentes los escuchan.<sup>26</sup> Los efectos más robustos de T2 son consistentes con los impactos sobre el desempeño escolar que se muestran en la Tabla 2.

En 2018, las encuestas solo tenían una pregunta sobre las percepciones de los estudiantes acerca de la calidad de la enseñanza: el 68% de los estudiantes del grupo de control informó que los docentes explican los temas (col. 1, panel C). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ningún grupo experimental en este ítem (cols. 4-6).

## 5.4 Creencias de los estudiantes

Si estimamos el efecto de la devolución diagnóstica (T1) y de la gestión del desempeño (T2) sobre las creencias de los estudiantes acerca de su propio desempeño académico, también encontramos que la mayoría de los efectos estadísticamente significativos surgen en 2017, la cohorte de estudiantes con mayor participación en evaluaciones (Tabla 5). Consideramos que estos efectos aportan más evidencia de impactos significativos de T2 sobre la enseñanza.

En 2016, más del 93% de los estudiantes del grupo de control indicó que entendía y le iba bien en matemática y lengua, lo que deja poco margen para impactos en estos indicadores (col. 1, panel A). Los estudiantes T1 fueron 1.6 p.p. menos propensos a afirmar que entienden rápidamente tanto matemática como lengua ( $p < 0.1$  y  $p < 0.05$ , respectivamente, col. 4). Los estudiantes T2 fueron 1.2 p.p. o 2.7% más propensos a afirmar que entienden lengua rápidamente ( $p < 0.1$ , col. 5), lo que resulta en una diferencia de 3.1 p.p. entre los grupos T1

---

y sus docentes habían recibido un informe (en grado 4 en 2015), por lo que los resultados deben interpretarse en consecuencia.

<sup>26</sup>Como se explicó antes, las preguntas incluidas en las encuestas a estudiantes varían según el año.

y T2 en la proporción de estudiantes en esta categoría ( $p < 0.01$ , col. 6). El porcentaje de estudiantes del grupo de control a quienes les parecen interesantes matemática y lengua fue algo menor (casi 80%), pero casi idéntico al de los estudiantes T1 y T2.

En 2017, se pidió a los estudiantes que calificaran su desempeño y su interés en ciencias naturales y sociales, las dos asignaturas en las que fueron evaluados en la evaluación nacional ese año, aunque las pruebas y los informes de los grupos T1 y T2 se habían centrado en matemática y lengua. Las proporciones de estudiantes del grupo de control que informaron entender estas asignaturas, que les iba bien en ellas y que les resultaban interesantes fueron marcadamente más bajas que las de matemática y lengua en el año anterior (col. 1, panel B). Los estudiantes T2 fueron 3.1 p.p. o 5.4% ( $p < 0.05$ ) más propensos a decir que les va bien en ciencias sociales, 2.7 p.p. o 4.5% ( $p < 0.05$ ) más propensos a afirmar que les va bien en ciencias naturales y 3.3 p.p. o 4.5% ( $p < 0.01$ ) más propensos a encontrar interesante esa asignatura (col. 5). De hecho, encontramos diferencias estadísticamente significativas con T1 en los dos últimos indicadores (col. 6).

En 2018, las encuestas solo preguntaron si a los estudiantes les iba bien en matemática y lengua. El porcentaje de estudiantes del grupo de control que informó que le iba bien en estas asignaturas estuvo mucho más cerca de las cifras de 2017 para ciencias naturales y sociales que de las cifras de 2016 para matemática y lengua, pero fue casi idéntico entre los grupos experimentales.

## 5.5 Acoso escolar y discriminación entre estudiantes

Si estimamos el impacto de la devolución diagnóstica (T1) y de la gestión del desempeño (T2) sobre el acoso escolar y la discriminación, encontramos cierta evidencia a favor de T2, concentrada en la cohorte que llegó al grado 6 en 2017, lo que es consistente con los resultados observados antes (Tabla 6).

En 2016, solo se preguntó a los estudiantes si se llevaban bien con sus compañeros y si sus pares se burlaban o se peleaban entre sí. Aproximadamente el 73% de los estudiantes del grupo de control eligió estas opciones, una proporción similar a la de los estudiantes T1 y T2 (cols 1-3, panel A).

En 2017 y 2018, se hicieron a los estudiantes muchas más preguntas sobre acoso escolar y discriminación. En 2017, el 91% de los estudiantes del grupo de control se llevaba bien con sus compañeros, pero el 22% informó que se burlan de los estudiantes que sacan buenas notas y el 27% que algunos son discriminados (col. 1, panel B). T2 redujo la prevalencia de estos reportes en 2.4 p.p. o 13% y en 3.1 p.p. o 12%, respectivamente (ambos  $p < 0.05$ ), lo que en el último caso generó una diferencia aún mayor con T1 (cols. 5-6). Otros tipos de mala

conducta fueron menos frecuentes y comparables entre grupos experimentales, pero el signo del coeficiente de T2 es negativo en casi todos ellos, lo que plantea la posibilidad de que T2 también haya reducido su prevalencia, pero que no hayamos tenido poder estadístico suficiente para detectar esos efectos.

En 2018, la incidencia del acoso escolar y la discriminación entre los estudiantes del grupo de control fue similar a la de 2017, pero encontramos efectos nulos estimados con precisión para T1 y T2 (panel C, cols. 4-5), lo que sugiere que los avances en este frente pueden haber dependido de la cohorte en lugar de ser generalizados.

## 5.6 Actividades extracurriculares y trabajo de los estudiantes

Los impactos de T1 y T2 sobre los resultados a nivel de escuela podrían haber repercutido en la vida de los estudiantes fuera de la escuela. Específicamente, nos preguntamos si los impactos mayormente negativos (positivos) de T1 (T2) podrían haber disminuido (aumentado) la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares y aumentado (disminuido) su participación en trabajo no remunerado o remunerado fuera de la escuela. Vemos cierta evidencia consistente con lo primero y casi ninguna evidencia de lo segundo.

En 2016-2018, T1 tendió a aumentar la participación de los estudiantes en actividades no académicas (p. ej., reunirse con amigos, jugar con una consola o computadora, o tomar clases de arte) y T2 aumentó la participación en una actividad académica (es decir, aprender un idioma; véase la Tabla A.6). Sin embargo, solo el efecto de T2 sobre los estudiantes que aprenden un idioma es estadísticamente significativo en dos años: 2017 (3.3 p.p. u 11%) y 2018 (2.9 p.p. o 7.4%; ambos  $p < 0.05$ , col. 5, paneles B-C). En línea con esta tendencia, los estudiantes T2 fueron 2.3 p.p. o 3.2% ( $p < 0.1$ ) menos propensos que sus pares T1 a mirar televisión en 2017 (col. 6, panel B).

En los tres años, entre un tercio y dos tercios de los estudiantes informaron trabajar en el hogar (p. ej., ayudar a sus padres, cuidar a un familiar o hacer tareas domésticas; véase la Tabla A.7). Solo entre una décima y una quinta parte de los estudiantes trabajaba fuera del hogar (p. ej., en tareas agrícolas). Los coeficientes estimados tanto de T1 como de T2 son cercanos a cero para ambos tipos de trabajo.

## 6 Conclusión

Un conjunto de investigaciones que crece rápidamente indica que la manera en que los directores conducen sus escuelas tiene consecuencias importantes para cuánto logran aprender

los estudiantes. Sin embargo, todavía hay poca evidencia sobre cómo apoyar a los directores para que mejoren sus prácticas de gestión escolar.

Partimos de estudios previos que demuestran los efectos positivos de brindar a los directores información sin consecuencias asociadas (es decir, diagnóstica) sobre el desempeño de sus estudiantes en pruebas estandarizadas y presentamos los resultados de un experimento en el que asignamos aleatoriamente 100 escuelas primarias públicas de Salta, Argentina, a esa información—sola (“devolución diagnóstica”) o combinada con herramientas y capacitación para actuar en consecuencia (“gestión del desempeño”)—o a una condición de control. Encontramos que la información por sí sola tiene efectos nulos o adversos sobre el desempeño escolar de los estudiantes, pero, cuando se combina con herramientas y capacitación, reduce la repitencia (especialmente, entre las cohortes con mayor exposición) respecto tanto del grupo de control como del otro grupo de tratamiento. Estos efectos persisten un año después de concluida la implementación de las intervenciones. Ninguna de las intervenciones tuvo impacto en los aprendizajes, pero no podemos descartar efectos pequeños a moderados. También mostramos que la gestión del desempeño tuvo impacto en varios posibles mediadores, incluidos la calidad docente, las creencias de los estudiantes, el acoso escolar y la discriminación, y las actividades extracurriculares.

Nuestro estudio, leído junto con otros que también encontraron efectos positivos de ayudar a los directores a llevar adelante planes de acción basados en diagnósticos (Lassibille et al. 2010; Tavares 2015), muestra que es posible complementar la provisión de información para mejorar los resultados de los estudiantes. La mayoría de los esfuerzos previos por capacitar a directores para concretar planes de mejora escolar tuvo efectos nulos, tanto cuando se implementaron por sí solos (Aturupane et al. 2022; García-Moreno et al. 2019) como cuando se combinaron con alguna forma de provisión de información (Blimpo et al. 2015; de Hoyos et al. 2021; Muralidharan y Singh 2020). Presentamos la evaluación más convincente a la fecha sobre el potencial de este enfoque en los PIBM.

Una pregunta que no podemos responder es por qué esta capacitación funciona en algunos contextos y no en otros. Nuestro estudio y otros que también encontraron efectos positivos difieren en muchas dimensiones de aquellos con efectos nulos, por lo que no podemos identificar de manera concluyente las razones de sus resultados divergentes.<sup>27</sup> Sin embargo, planteamos la hipótesis de que se explican en parte por diferencias en la capacidad de los directores (es decir, cuanto menos saben los directores sobre cómo actuar a partir de la información que reciben, mayor es el margen para que la capacitación tenga impacto), en el vínculo entre la información y la capacitación (es decir, cuanto más aborda la capacitación los problemas que plantea la

---

<sup>27</sup>Por ejemplo, Anand et al. (2023) señalan que la mayoría de las evaluaciones de impacto de intervenciones de gestión escolar en los PIBM carecen de poder estadístico suficiente, lo que explica por qué producen resultados nulos.

información, mayores son las probabilidades de que los directores actúen al respecto) y en la pertinencia de los planes resultantes (es decir, cuanto más se centran en las restricciones que limitan los aprendizajes, más probable es que su implementación beneficie a los estudiantes). Creemos que las futuras evaluaciones de intervenciones similares deberían recolectar datos sobre estas dimensiones para avanzar en nuestra comprensión de por qué algunas iniciativas han tenido más éxito que otras.

## Referencias

- Abdulkadiroğlu, A., J. D. Angrist, P. D. Hull, and P. A. Pathak (2016). Charters without lotteries: Testing takeovers in New Orleans and Boston. *American Economic Review* 106(7), 1878–1920.
- Adelman, M., R. Lemos, M. J. Vargas, and R. Nayar (2018). Managing for learning: (In)coherence in education systems in Latin America. *Unpublished manuscript*. Washington, DC: The World Bank.
- Akyeampong, T., T. Andrabi, A. Banerjee, R. Banerji, S. Dynarski, R. Glennerster, S. Grantham-McGregor, K. Muralidharan, B. Piper, S. Ruto, J. Saavedra, S. Schmelkes, and H. Yoshikawa (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning. What does recent evidence tell us are “smart buys” for improving learning in low- and middle-income countries?* London, UK; Washington, DC; New York, NY: Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), World Bank, United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), United States Agency for International Development (USAID).
- Anand, G., A. Atluri, L. Crawford, T. Pugatch, and K. Sheth (2023). Improving school management in low and middle income countries: A systematic review. *Unpublished manuscript*.
- Andrews, M., L. Pritchett, and M. Woolcock (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
- Angrist, J. D., P. A. Pathak, and C. R. Walters (2013). Explaining charter school effectiveness. *American Economic Journal: Applied Economics* 5(4), 1–27.
- Aturupane, H., P. Glewwe, T. Utsumi, S. Wisniewski, and M. Shojo (2022). The impact of sri lanka’s school-based management programme on teachers’ pedagogical practices and student learning: evidence from a randomised controlled trial. *Journal of Development Effectiveness* 14(4), 285–305.
- Bartanen, B. (2020). Principal quality and student attendance. *Educational Researcher* 49(2), 101–113.
- Blimpo, M. P., D. K. Evans, and N. Lahire (2015). Parental human capital and effective school management: Evidence from the Gambia. (Policy Research Working Paper No. 7238). Washington, DC: The World Bank.
- Bloom, N., R. Lemos, R. Sadun, and J. Van Reenen (2015). Does management matter in schools? *The Economic Journal* 125(584), 647–674.
- Branch, G. F., E. A. Hanushek, and S. G. Rivkin (2012). Estimating the effect of leaders on public sector productivity: The case of school principals. (NBER Working Paper No. 17803). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Chaudhury, N., J. Hammer, M. Kremer, K. Muralidharan, and F. H. Rogers (2006). Missing in action: Teacher and health worker absence in developing countries. *The Journal of Economic Perspectives* 20(1), 91–116.

- Coelli, M. and D. A. Green (2012). Leadership effects: School principals and student outcomes. *Economics of Education Review* 31(1), 92–109.
- Cohodes, S. R., E. M. Setren, and C. R. Walters (2021). Can successful schools replicate? Scaling up Boston’s charter school sector. *American Economic Journal: Economic Policy* 13(1), 138–167.
- Crawfurd, L. (2017). School management and public-private partnerships in Uganda. *Journal of African Economies* 26(5), 539–560.
- de Hoyos, R., A. J. Ganimian, and P. A. Holland (2021). Teaching *with* the test: Experimental evidence on diagnostic feedback and capacity-building for schools in Argentina. *World Bank Economic Research* 35(2), 499–520.
- de Hoyos, R., V. A. García-Moreno, and H. A. Patrinos (2017). The impact of an accountability intervention with diagnostic feedback: Evidence from Mexico. *Economics of Education Review* 58, 123–140.
- Dean, J. and S. Jayachandran (2019). The impact of early childhood education on child development in rural India. *Unpublished manuscript*. Karnataka, India: Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).
- Dhuey, E. and J. Smith (2014). How important are school principals in the production of student achievement? *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique* 47(2), 634–663.
- DIEE (2020). Anuario estadístico 2019. Buenos Aires, Argentina: Dirección de Investigación y Estadística Educativa (DIEE).
- Dobbie, W. and R. G. Fryer (2013). Getting beneath the veil of effective schools: Evidence from New York City. *American Economic Journal: Applied Economics* 5(4), 28–60.
- Ferrer, G. (2006). *Educational assessment systems in Latin America: Current practice and future challenges*. Partnership for Educational Revitalization in the Americas (PREAL).
- Ferrer, G. and A. Fiszbein (2015). What has happened with learning assessment systems in Latin America? Lessons from the last decade of experience. Washington, DC: The World Bank.
- Finan, F., B. A. Olken, and R. Pande (2017). *Handbook of field experiments*, Volume II, Chapter 6: The personnel economics of the developing state. Oxford, UK: North Holland.
- Fryer, R. G. (2014). Injecting charter school best practices into traditional public schools: Evidence from field experiments. *Quarterly Journal of Economics* 129(3), 1355–1407.
- Ganimian, A. J. (2009). *How much are Latin American children learning? Highlights from the second regional student achievement test (SERCE)*. Washington, DC: Partnership for Educational Revitalization in the Americas (PREAL).
- Ganimian, A. J. (2014). *Avances y desafíos pendientes: Informe sobre el desempeño de Argentina en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) del 2013*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Proyecto Educar 2050.

- Ganimian, A. J. (2015a). *El termómetro educativo: Informe sobre el desempeño de Argentina en los Operativos Nacionales de Evaluación (ONE) 2005-2013*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Proyecto Educar 2050.
- Ganimian, A. J. (2015b). *Pistas hechas en Latinoamérica: ¿Qué hicieron los países, escuelas y estudiantes con mejor desempeño en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Red Latinoamericana por la Educación (Reduca) & Proyecto Educar 2050.
- Ganimian, A. J. (2020). Growth mindset interventions at scale: Experimental evidence from Argentina. *Educational Evaluation and Policy Analysis* 42(3), 417–438.
- Ganimian, A. J. and S. H. Freel (2021). Can principal training improve school management? Short-term experimental evidence from Argentina. *Papeles de la Economía Española* 166, 67–83.
- Ganimian, A. J., A. Pissinis, and S. Antonini (2023). *¿Qué aprendimos de Aprender? Informe sobre el desempeño de las 24 jurisdicciones argentinas en las evaluaciones nacionales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Educar 2050.
- García-Moreno, V. A., P. Gertler, and H. A. Patrinos (2019). School-based management and learning outcomes: Experimental evidence from Colima, Mexico. (Policy Research Working Paper No. 8874). Washington, DC: The World Bank.
- Gray-Lobe, G., A. Keats, M. Kremer, I. Mbiti, and O. W. Ozier (2022). Can education be standardized? Evidence from Kenya. (Working Paper No. 2022-68). Chicago, IL: Becker Friedman Institute For Economics.
- Grissom, J. A., A. J. Egalite, and C. A. Lindsay (2021). How principals affect students and schools: A systematic synthesis of two decades of research. New York, NY: The Wallace Foundation.
- Grissom, J. A., D. Kalogrides, and S. Loeb (2015). Using student test scores to measure principal performance. *Educational Evaluation and Policy Analysis* 37(1), 3–28.
- Laing, D., S. Rivkin, J. Schiman, and J. Ward (2016). Decentralized governance and the quality of school leadership. (NBER Working Paper No. 22061). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Lassibille, G., J. Tan, C. Jesse, and T. Van Nguyen (2010). Managing for results in primary education in Madagascar: Evaluating the impact of selected workflow interventions. *The World Bank Economic Review* 24(2), 303–329.
- Leaver, C., R. Lemos, and D. Scur (2019). Measuring and explaining management in schools: New approaches using public data. (Policy Research Working Paper No. 9053). Washington, DC: The World Bank.
- Lemos, R., K. Muralidharan, and D. Scur (2021). Personnel management and school productivity: Evidence from India. (NBER Working Paper No. 28336). National Bureau of Economic Research (NBER). Cambridge, MA.

- Lemos, R. and D. Scur (2016). Developing management: An expanded evaluation tool for developing countries. (RISE Working Paper No. 16/007). Washington, DC: Research on Improving Systems of Education (RISE).
- Muralidharan, K., J. Das, A. Holla, and A. Mohpal (2017). The fiscal cost of weak governance: Evidence from teacher absence in India. *Journal of Public Economics* 145(C), 116–135.
- Muralidharan, K. and A. Singh (2020). Improving public sector management at scale: Experimental evidence on school governance in India. *Unpublished manuscript*. San Diego, CA: University of California, San Diego.
- Muralidharan, K. and V. Sundararaman (2010). The impact of diagnostic feedback to teachers on student learning: Experimental evidence from India. *The Economic Journal* 120(F187-F203).
- National Education Law (2006). Nro. 26.206. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- Romero, M., J. Sandefur, and W. A. Sandholtz (2020). Outsourcing education: Experimental evidence from Liberia. *American Economic Review* 110(2), 364–400.
- SEE-MEDN (2017). Aprender 2016: Informe de resultados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- SEE-MEDN (2019a). Aprender 2018: Informe de resultados, Salta, 6to año primaria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- SEE-MEDN (2019b). Aprender 2018: Informe nacional de resultados, 6to año nivel primario. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
- Tavares, P. A. (2015). The impact of school management practices on educational performance: Evidence from public schools in São Paulo. *Economics of Education Review* 48, 1–15.
- UNESCO (2020). Global education monitoring report 2020. Inclusion and education: All means all. Paris, France: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).
- UNESCO-LLECE (2014). Primera entrega de resultados: TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo). Santiago, Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC).

Tabla 1: Cronograma de las intervenciones

| (1)            | (2)                                                          | (3)                                    | (4)   | (5)        | (6)          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------|--------------|
|                |                                                              | Tasas de participación de las escuelas |       |            |              |
| Mes            | Evento                                                       | Devolución diagnóstica (T1)            | Total | Directores | Supervisores |
| <i>A. 2014</i> |                                                              |                                        |       |            |              |
| Oct            | Evaluaciones de estudiantes (grado 3)                        | 96%                                    | 92%   |            |              |
| <i>B. 2015</i> |                                                              |                                        |       |            |              |
| Mar            | Entrega de informes escolares                                |                                        |       |            |              |
|                | Taller 1: Uso de datos de los tableros                       |                                        | 88%   | 70%        | 88%          |
| Abr            | Taller 2: Elaboración de planes de mejora escolar            |                                        | 80%   | -          | 80%          |
| May            | Taller 3: Implementación de planes de mejora escolar         |                                        | 88%   | 76%        | 58%          |
| Jun            | Taller 4: Realización de observaciones de clase              |                                        | 88%   | 78%        | 78%          |
| Jul            | Taller 5: Seguimiento de planes de mejora escolar            |                                        | 64%   | -          | 64%          |
| Ago            | Taller 6: Implementación de prácticas de enseñanza efectivas |                                        | 74%   | 74%        | -            |
| Nov            | Evaluaciones de estudiantes (grados 3 y 4)                   | 92%                                    | 92%   |            |              |
|                | Acceso a los tableros                                        |                                        | 78%   |            |              |
| <i>C. 2016</i> |                                                              |                                        |       |            |              |
| Abr            | Entrega de informes escolares                                |                                        |       |            |              |
|                | Taller 7: Revisión de planes de mejora escolar               |                                        | 62%   | 58%        | 14%          |
| May            | Taller 8: Implementación de prácticas de enseñanza efectivas |                                        | 18%   | 18%        | -            |
| Jun            | Taller 9: Prácticas de enseñanza efectivas en lengua         |                                        | 66%   | 56%        | 30%          |
| Ago            | Taller 10: Prácticas de enseñanza efectivas en matemática    |                                        | 64%   | 52%        | 26%          |
| Ago            | Taller 11: Realización de observaciones de clase             |                                        | 78%   | 64%        | 42%          |
| Nov            | Acceso a los tableros                                        |                                        | 8%    |            |              |
|                | Evaluaciones de estudiantes (grados 3 y 5)                   | 94%                                    | 92%   |            |              |

*Notas:* La tabla muestra el cronograma de la intervención y de las rondas de recolección de datos del estudio, incluido el mes en que ocurrió cada evento (columna 1), una breve descripción del evento (columna 2) y el porcentaje de escuelas que participó en cada evento, por grupo experimental (columnas 3-6). Mostramos la participación en los distintos componentes de la intervención de gestión del desempeño de un director o un supervisor (columna 4) y, cuando corresponde, de los directores (columna 5) y los supervisores (columna 6) por separado. El guion (-) indica que un grupo de personas no debía participar en un evento determinado. El ciclo lectivo en Argentina va de febrero a noviembre (véase la sección 2.1).

Tabla 2: Efecto ITT sobre el desempeño escolar de los estudiantes, grados 3-5 (2015-2017)

|                                                      | (1)<br>Control    | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. 2015</i>                                       |                   |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.691<br>(6.947) | 96.923<br>(3.081)                     | 97.668<br>(2.930)                    | 0.622<br>[0.849]           | 0.859<br>[0.843]           | 0.210<br>[0.519]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.965<br>(4.585)  | 2.872<br>(3.675)                      | 2.661<br>(4.166)                     | 0.117<br>[0.591]           | -0.236<br>[0.607]          | -0.327<br>[0.801]          |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 7.424<br>(9.298)  | 7.676<br>(8.203)                      | 5.272<br>(6.320)                     | 0.883<br>[0.897]           | -1.338<br>[0.899]          | -2.469**<br>[0.997]        |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.734<br>(2.593)  | 0.134<br>(0.404)                      | 0.269<br>(1.089)                     | -0.300<br>[0.313]          | -0.123<br>[0.321]          | 0.165<br>[0.165]           |
| <i>B. 2016</i>                                       |                   |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 94.677<br>(8.295) | 95.833<br>(5.515)                     | 97.513<br>(3.612)                    | 0.414<br>[1.065]           | 1.641<br>[1.060]           | 1.577*<br>[0.906]          |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 4.256<br>(6.262)  | 5.626<br>(7.895)                      | 2.655<br>(3.597)                     | 1.823**<br>[0.921]         | -1.511*<br>[0.843]         | -3.526***<br>[1.225]       |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 6.829<br>(10.424) | 7.971<br>(10.959)                     | 4.600<br>(8.263)                     | 2.087**<br>[1.026]         | -1.319<br>[1.013]          | -3.579**<br>[1.392]        |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.097<br>(4.463)  | 0.099<br>(0.457)                      | 0.097<br>(0.455)                     | -0.615<br>[0.596]          | -0.584<br>[0.599]          | -0.003<br>[0.094]          |
| <i>C. 2017</i>                                       |                   |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.595<br>(8.341) | 95.974<br>(5.816)                     | 97.669<br>(3.891)                    | -0.293<br>[1.155]          | 1.198<br>[1.143]           | 1.492<br>[0.931]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.461<br>(5.245)  | 4.001<br>(5.214)                      | 1.969<br>(3.367)                     | 0.690<br>[0.782]           | -1.376*<br>[0.752]         | -2.062**<br>[0.902]        |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 6.443<br>(10.207) | 6.341<br>(9.296)                      | 5.041<br>(11.020)                    | 1.316<br>[1.042]           | -0.089<br>[1.120]          | -1.616<br>[1.429]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.382<br>(5.240)  | 0.367<br>(1.462)                      | 0.108<br>(0.534)                     | -0.689<br>[0.740]          | -0.979<br>[0.739]          | -0.277<br>[0.212]          |
| N (escuelas)                                         | 297               | 50                                    | 49                                   | 347                        | 346                        | 99                         |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). El panel A muestra los resultados de 2015; el panel B, los de 2016; y el panel C, los de 2017. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla 3: Efecto ITT sobre los logros de aprendizaje, grado 6 (2016-2018)

|                                               | (1)<br>Control    | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. 2016</i>                                |                   |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Lengua (puntaje escalado con TRI)             | -0.172<br>(0.899) | -0.111<br>(0.991)                     | -0.096<br>(0.914)                    | 0.057<br>[0.093]           | 0.069<br>[0.061]           | 0.008<br>[0.116]           |
| Matemática (puntaje escalado con TRI)         | -0.200<br>(0.913) | -0.152<br>(0.940)                     | -0.145<br>(0.920)                    | 0.053<br>[0.090]           | 0.052<br>[0.050]           | 0.005<br>[0.106]           |
| N (escuelas)                                  | 12,517            | 2,670                                 | 2,264                                | 15,187                     | 14,781                     | 4,934                      |
| <i>B. 2017</i>                                |                   |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Ciencias naturales (puntaje escalado con TRI) | -0.159<br>(0.918) | -0.130<br>(0.960)                     | -0.200<br>(0.942)                    | 0.037<br>[0.077]           | -0.060<br>[0.043]          | -0.073<br>[0.090]          |
| Ciencias sociales (puntaje escalado con TRI)  | -0.134<br>(0.952) | -0.078<br>(1.013)                     | -0.157<br>(0.932)                    | 0.065<br>[0.082]           | -0.038<br>[0.046]          | -0.063<br>[0.087]          |
| N (escuelas)                                  | 13,112            | 2,947                                 | 2,625                                | 16,059                     | 15,737                     | 5,572                      |
| <i>C. 2018</i>                                |                   |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Lengua (puntaje escalado con TRI)             | 0.003<br>(0.819)  | 0.082<br>(0.834)                      | 0.024<br>(0.792)                     | 0.078<br>[0.069]           | -0.009<br>[0.046]          | -0.055<br>[0.080]          |
| Matemática (puntaje escalado con TRI)         | -0.105<br>(0.967) | -0.010<br>(0.971)                     | -0.090<br>(0.925)                    | 0.111<br>[0.082]           | 0.003<br>[0.052]           | -0.086<br>[0.087]          |
| N (escuelas)                                  | 12,882            | 2,726                                 | 2,453                                | 15,608                     | 15,335                     | 5,179                      |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). Todos los resultados provienen de la evaluación nacional de estudiantes. El único grado de primaria en el que esa evaluación es censal (es decir, abarca a todos los estudiantes) es el grado 6. Todos los puntajes se escalaron con un modelo de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) logístico de dos parámetros y se estandarizaron respecto de la distribución nacional. El panel A muestra los resultados de 2016; el panel B, los de 2017; y el panel C, los de 2018. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla 4: Efecto ITT sobre las percepciones de los estudiantes acerca de la calidad de la enseñanza, grado 6 (2016-2018)

|                                                           | (1)<br>Control   | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. 2016</i>                                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Los docentes explican los temas a los estudiantes         | 0.806<br>(0.395) | 0.805<br>(0.396)                      | 0.804<br>(0.397)                     | -0.000<br>[0.010]          | -0.000<br>[0.014]          | 0.005<br>[0.015]           |
| Los docentes escuchan a los estudiantes                   | 0.943<br>(0.232) | 0.943<br>(0.232)                      | 0.942<br>(0.234)                     | 0.000<br>[0.005]           | -0.001<br>[0.006]          | 0.000<br>[0.009]           |
| Los docentes se aseguran de que los estudiantes entiendan | 0.388<br>(0.487) | 0.373<br>(0.484)                      | 0.388<br>(0.487)                     | -0.017<br>[0.020]          | 0.003<br>[0.018]           | 0.024<br>[0.025]           |
| Los docentes se enojan con los estudiantes                | 0.644<br>(0.479) | 0.663<br>(0.473)                      | 0.650<br>(0.477)                     | 0.016<br>[0.017]           | 0.006<br>[0.020]           | 0.006<br>[0.025]           |
| N (estudiantes)                                           | 12,517           | 2,670                                 | 2,264                                | 15,187                     | 14,781                     | 4,934                      |
| <i>B. 2017</i>                                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Los docentes explican los temas a los estudiantes         | 0.665<br>(0.472) | 0.710<br>(0.454)                      | 0.735<br>(0.441)                     | 0.047**<br>[0.020]         | 0.065***<br>[0.014]        | 0.024<br>[0.025]           |
| Los docentes escuchan a los estudiantes                   | 0.761<br>(0.426) | 0.778<br>(0.416)                      | 0.801<br>(0.400)                     | 0.018<br>[0.015]           | 0.036***<br>[0.010]        | 0.023<br>[0.017]           |
| Los docentes elogian a los estudiantes cuando les va bien | 0.686<br>(0.464) | 0.680<br>(0.467)                      | 0.708<br>(0.455)                     | -0.003<br>[0.016]          | 0.018<br>[0.016]           | 0.030<br>[0.022]           |
| N (estudiantes)                                           | 13,112           | 2,947                                 | 2,625                                | 16,059                     | 15,737                     | 5,572                      |
| <i>C. 2018</i>                                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Los docentes explican los temas a los estudiantes         | 0.679<br>(0.467) | 0.675<br>(0.468)                      | 0.698<br>(0.459)                     | 0.001<br>[0.014]           | 0.013<br>[0.013]           | 0.015<br>[0.019]           |
| N (estudiantes)                                           | 12,882           | 2,726                                 | 2,453                                | 15,608                     | 15,335                     | 5,179                      |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). Todos los resultados provienen de la encuesta a estudiantes administrada junto con la evaluación nacional de estudiantes. El único grado de primaria en el que esa evaluación es censal (es decir, abarca a todos los estudiantes) es el grado 6. El panel A muestra los resultados de 2016; el panel B, los de 2017; y el panel C, los de 2018. En los tres años, se preguntó a los estudiantes con qué frecuencia tenían una percepción. En 2016, la escala iba de 1 (“casi nunca”) a 3 (“muy a menudo”); en 2017 y 2018, iba de 1 (“nunca”) a 4 (“siempre”). Para facilitar la interpretación, codificamos el primer conjunto de respuestas como 0 si eran 1 y como 1 si eran 2 o 3, y codificamos el segundo conjunto como 0 si eran iguales o menores a 2 y como 1 si eran iguales o mayores a 3, de modo que todas las medias pueden interpretarse como la proporción de estudiantes que tenía una percepción. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla 5: Efecto ITT sobre las creencias de los estudiantes acerca de su desempeño académico, grado 6 (2016-2018)

|                                           | (1)<br>Control   | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. 2016</i>                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Entiende matemática rápidamente           | 0.930<br>(0.256) | 0.913<br>(0.281)                      | 0.926<br>(0.262)                     | -0.016*<br>[0.009]         | -0.002<br>[0.007]          | 0.013<br>[0.010]           |
| Le va bien en matemática                  | 0.968<br>(0.176) | 0.969<br>(0.172)                      | 0.966<br>(0.182)                     | 0.002<br>[0.005]           | -0.002<br>[0.005]          | -0.006<br>[0.007]          |
| Le parece interesante matemática          | 0.787<br>(0.410) | 0.780<br>(0.415)                      | 0.780<br>(0.414)                     | -0.005<br>[0.015]          | -0.009<br>[0.015]          | -0.005<br>[0.020]          |
| Entiende lengua rápidamente               | 0.943<br>(0.232) | 0.928<br>(0.258)                      | 0.953<br>(0.212)                     | -0.016**<br>[0.007]        | 0.012*<br>[0.007]          | 0.031***<br>[0.011]        |
| Le va bien en lengua                      | 0.970<br>(0.170) | 0.970<br>(0.172)                      | 0.967<br>(0.178)                     | -0.001<br>[0.005]          | -0.003<br>[0.005]          | -0.001<br>[0.007]          |
| Le parece interesante lengua              | 0.796<br>(0.403) | 0.807<br>(0.394)                      | 0.787<br>(0.410)                     | 0.013<br>[0.012]           | -0.010<br>[0.014]          | -0.023<br>[0.017]          |
| N (estudiantes)                           | 12,517           | 2,670                                 | 2,264                                | 15,187                     | 14,781                     | 4,934                      |
| <i>B. 2017</i>                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Entiende cs. sociales rápidamente         | 0.565<br>(0.496) | 0.593<br>(0.491)                      | 0.579<br>(0.494)                     | 0.024<br>[0.017]           | 0.015<br>[0.018]           | 0.009<br>[0.023]           |
| Le va bien en cs. sociales                | 0.606<br>(0.489) | 0.633<br>(0.482)                      | 0.639<br>(0.480)                     | 0.025<br>[0.018]           | 0.031**<br>[0.014]         | 0.026<br>[0.020]           |
| Le parecen interesantes las cs. sociales  | 0.721<br>(0.449) | 0.741<br>(0.438)                      | 0.751<br>(0.433)                     | 0.020<br>[0.019]           | 0.030*<br>[0.016]          | 0.032<br>[0.023]           |
| Entiende cs. naturales rápidamente        | 0.689<br>(0.463) | 0.686<br>(0.464)                      | 0.711<br>(0.453)                     | -0.005<br>[0.016]          | 0.019<br>[0.014]           | 0.038*<br>[0.020]          |
| Le va bien en cs. naturales               | 0.692<br>(0.462) | 0.694<br>(0.461)                      | 0.723<br>(0.448)                     | -0.000<br>[0.015]          | 0.027**<br>[0.014]         | 0.046**<br>[0.018]         |
| Le parecen interesantes las cs. naturales | 0.778<br>(0.416) | 0.782<br>(0.413)                      | 0.813<br>(0.390)                     | 0.003<br>[0.014]           | 0.033***<br>[0.011]        | 0.046***<br>[0.017]        |
| N (estudiantes)                           | 13,112           | 2,947                                 | 2,625                                | 16,059                     | 15,737                     | 5,572                      |
| <i>C. 2018</i>                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Le va bien en matemática                  | 0.627<br>(0.484) | 0.615<br>(0.487)                      | 0.621<br>(0.485)                     | -0.015<br>[0.017]          | -0.003<br>[0.017]          | 0.003<br>[0.024]           |
| Le va bien en lengua                      | 0.647<br>(0.478) | 0.633<br>(0.482)                      | 0.646<br>(0.478)                     | -0.015<br>[0.017]          | -0.004<br>[0.018]          | 0.002<br>[0.025]           |
| N (estudiantes)                           | 12,882           | 2,726                                 | 2,453                                | 15,608                     | 15,335                     | 5,179                      |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). Todos los resultados provienen de la encuesta a estudiantes administrada junto con la evaluación nacional de estudiantes. El único grado de primaria en el que esa evaluación es censal (es decir, abarca a todos los estudiantes) es el grado 6. El panel A muestra los resultados de 2016; el panel B, los de 2017; y el panel C, los de 2018. En los tres años, se preguntó a los estudiantes con qué frecuencia tenían una creencia. En 2016, la escala iba de 1 (“nunca”) a 3 (“casi siempre”); en 2017 y 2018, iba de 1 (“nunca”) a 4 (“siempre”). Para facilitar la interpretación, codificamos el primer conjunto de respuestas como 0 si eran 1 y como 1 si eran 2 o 3, y codificamos el segundo conjunto como 0 si eran iguales o menores a 2 y como 1 si eran iguales o mayores a 3, de modo que todas las medias pueden interpretarse como la proporción de estudiantes que tenía una creencia. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla 6: Efecto ITT sobre el acoso escolar y la discriminación entre estudiantes, grado 6 (2016-2018)

|                                                           | (1)<br>Control   | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. 2016</i>                                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Se lleva bien con sus compañeros                          | 0.731<br>(0.444) | 0.730<br>(0.444)                      | 0.741<br>(0.438)                     | -0.003<br>[0.015]          | 0.006<br>[0.015]           | 0.003<br>[0.021]           |
| Los compañeros se burlan o se pelean entre sí             | 0.733<br>(0.443) | 0.753<br>(0.431)                      | 0.756<br>(0.430)                     | 0.019<br>[0.013]           | 0.021<br>[0.016]           | 0.011<br>[0.020]           |
| N (estudiantes)                                           | 12,517           | 2,670                                 | 2,264                                | 15,187                     | 14,781                     | 4,934                      |
| <i>B. 2017</i>                                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Se lleva bien con sus compañeros                          | 0.911<br>(0.285) | 0.910<br>(0.286)                      | 0.910<br>(0.286)                     | -0.002<br>[0.006]          | -0.003<br>[0.007]          | 0.002<br>[0.010]           |
| Los compañeros se burlan de quienes sacan buenas notas    | 0.221<br>(0.415) | 0.223<br>(0.417)                      | 0.193<br>(0.395)                     | 0.004<br>[0.016]           | -0.024**<br>[0.011]        | -0.026<br>[0.017]          |
| Los compañeros se burlan de quienes rinden mal o repiten  | 0.255<br>(0.436) | 0.250<br>(0.433)                      | 0.231<br>(0.422)                     | -0.006<br>[0.013]          | -0.020<br>[0.014]          | -0.012<br>[0.018]          |
| Los compañeros discriminan a ciertos grupos               | 0.269<br>(0.443) | 0.293<br>(0.455)                      | 0.236<br>(0.425)                     | 0.024<br>[0.016]           | -0.031**<br>[0.015]        | -0.056***<br>[0.019]       |
| Los compañeros insultan, amenazan o golpean a estudiantes | 0.267<br>(0.442) | 0.257<br>(0.437)                      | 0.251<br>(0.433)                     | -0.011<br>[0.019]          | -0.014<br>[0.016]          | -0.014<br>[0.024]          |
| Los compañeros insultan, amenazan o golpean a docentes    | 0.072<br>(0.259) | 0.076<br>(0.265)                      | 0.065<br>(0.246)                     | 0.007<br>[0.010]           | -0.007<br>[0.008]          | -0.017<br>[0.015]          |
| Los compañeros roban                                      | 0.107<br>(0.309) | 0.103<br>(0.304)                      | 0.091<br>(0.288)                     | -0.003<br>[0.011]          | -0.014<br>[0.010]          | -0.012<br>[0.013]          |
| Los compañeros dañan bienes de la escuela                 | 0.205<br>(0.403) | 0.192<br>(0.394)                      | 0.189<br>(0.391)                     | -0.017<br>[0.014]          | -0.010<br>[0.012]          | 0.002<br>[0.016]           |
| Los compañeros acosan a otros en redes sociales           | 0.141<br>(0.348) | 0.138<br>(0.345)                      | 0.144<br>(0.351)                     | -0.006<br>[0.011]          | 0.003<br>[0.011]           | 0.004<br>[0.014]           |
| N (estudiantes)                                           | 13,112           | 2,947                                 | 2,625                                | 16,059                     | 15,737                     | 5,572                      |
| <i>C. 2018</i>                                            |                  |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Se lleva bien con sus compañeros                          | 0.915<br>(0.279) | 0.913<br>(0.281)                      | 0.915<br>(0.279)                     | -0.002<br>[0.007]          | -0.000<br>[0.007]          | 0.006<br>[0.009]           |
| Los compañeros se burlan de quienes sacan buenas notas    | 0.186<br>(0.389) | 0.182<br>(0.386)                      | 0.189<br>(0.392)                     | -0.001<br>[0.015]          | 0.010<br>[0.018]           | 0.010<br>[0.022]           |
| Los compañeros se burlan de quienes rinden mal o repiten  | 0.201<br>(0.400) | 0.183<br>(0.387)                      | 0.209<br>(0.406)                     | -0.016<br>[0.013]          | 0.010<br>[0.018]           | 0.032<br>[0.023]           |
| Los compañeros discriminan por religión                   | 0.078<br>(0.268) | 0.069<br>(0.253)                      | 0.078<br>(0.269)                     | -0.009<br>[0.008]          | 0.005<br>[0.012]           | 0.018<br>[0.014]           |
| Los compañeros discriminan por la apariencia              | 0.234<br>(0.423) | 0.214<br>(0.411)                      | 0.237<br>(0.426)                     | -0.020<br>[0.016]          | 0.002<br>[0.021]           | 0.020<br>[0.027]           |
| Los compañeros discriminan por discapacidad               | 0.103<br>(0.303) | 0.093<br>(0.291)                      | 0.096<br>(0.295)                     | -0.009<br>[0.011]          | -0.003<br>[0.015]          | 0.005<br>[0.018]           |
| Los compañeros discriminan por nacionalidad               | 0.104<br>(0.305) | 0.096<br>(0.294)                      | 0.103<br>(0.305)                     | -0.012<br>[0.011]          | 0.002<br>[0.016]           | 0.014<br>[0.020]           |
| Los compañeros dañan bienes de la escuela                 | 0.189<br>(0.392) | 0.203<br>(0.402)                      | 0.195<br>(0.397)                     | 0.010<br>[0.015]           | 0.011<br>[0.015]           | 0.000<br>[0.020]           |
| Los compañeros acosan a otros en redes sociales           | 0.135<br>(0.342) | 0.132<br>(0.339)                      | 0.138<br>(0.345)                     | -0.003<br>[0.011]          | 0.002<br>[0.011]           | 0.007<br>[0.016]           |
| N (estudiantes)                                           | 12,882           | 2,726                                 | 2,453                                | 15,608                     | 15,335                     | 5,179                      |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). Todos los resultados provienen de la encuesta a estudiantes administrada junto con la evaluación nacional de estudiantes. El único grado de primaria en el que esa evaluación es censal (es decir, abarca a todos los estudiantes) es el grado 6. El panel A muestra los resultados de 2016; el panel B, los de 2017; y el panel C, los de 2018. En los tres años, se preguntó a los estudiantes con cuántos estudiantes se llevaban bien. En 2016, la escala iba de 1 (“ninguno”) a 4 (“todos”); en 2017 y 2018, iba de 1 (“ninguno”) a 5 (“todos”). Para facilitar la interpretación, codificamos ambos conjuntos de respuestas como 0 si eran iguales o menores a 2 y como 1 si eran iguales o mayores a 3. También en los tres años, se preguntó a los estudiantes con qué frecuencia sus pares tenían una conducta. En 2016, la escala iba de 1 (“casi nunca”) a 3 (“muchas veces”); en 2017 y 2018, iba de 1 (“nunca”) a 4 (“siempre”). Codificamos el primer conjunto de respuestas como 0 si eran 1 y como 1 si eran 2 o 3, y codificamos el segundo conjunto como 0 si eran iguales o menores a 2 y como 1 si eran iguales o mayores a 3, de modo que todas las medias pueden interpretarse como la proporción de pares que tenía una conducta. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

## Apéndice A Figuras y tablas adicionales

Tabla A.1: Comparación entre escuelas dentro y fuera de la muestra en desempeño escolar (2014)

|                                                      | (1)<br>Todas las<br>escuelas | (2)<br>Escuelas fuera de la muestra<br>Todas | (3)<br>No rurales   | (4)<br>Escuelas en<br>la muestra | (5)<br>Col.(4)-<br>Col.(2) | (6)<br>Col.(4)-<br>Col.(3) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. Grados 3-5</i>                                 |                              |                                              |                     |                                  |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 95.561<br>(119.815)          | 37.550<br>(69.422)                           | 134.870<br>(95.041) | 160.604<br>(130.625)             | 123.054***<br>[7.113]      | 25.734*<br>[13.913]        |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.017<br>(8.427)            | 96.100<br>(10.214)                           | 98.518<br>(2.636)   | 95.924<br>(5.852)                | -0.176<br>[0.585]          | -2.594***<br>[0.612]       |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.599<br>(6.686)             | 2.317<br>(8.327)                             | 1.190<br>(2.572)    | 2.912<br>(4.160)                 | 0.596<br>[0.464]           | 1.722***<br>[0.438]        |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 21.403<br>(21.865)           | 37.954<br>(25.833)                           | 11.286<br>(16.196)  | 11.826<br>(10.919)               | -26.128***<br>[1.566]      | 0.540<br>[1.926]           |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.720<br>(3.176)             | 0.753<br>(3.471)                             | 0.087<br>(0.391)    | 0.683<br>(2.816)                 | -0.070<br>[0.220]          | 0.596**<br>[0.288]         |
| <i>B. Grado 3</i>                                    |                              |                                              |                     |                                  |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 33.413<br>(39.767)           | 14.134<br>(24.428)                           | 46.835<br>(31.489)  | 52.839<br>(42.706)               | 38.705***<br>[2.478]       | 6.004<br>[4.620]           |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.511<br>(10.977)           | 95.678<br>(13.662)                           | 98.791<br>(3.393)   | 95.345<br>(7.399)                | -0.333<br>[0.786]          | -3.446***<br>[0.783]       |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.990<br>(8.486)             | 2.327<br>(10.130)                            | 0.908<br>(3.088)    | 3.659<br>(6.361)                 | 1.332**<br>[0.604]         | 2.751***<br>[0.665]        |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 18.002<br>(21.288)           | 39.377<br>(26.265)                           | 10.628<br>(13.863)  | 10.170<br>(11.795)               | -29.207***<br>[2.018]      | -0.458<br>[2.984]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.865<br>(5.620)             | 1.078<br>(7.187)                             | 0.126<br>(0.770)    | 0.652<br>(3.399)                 | -0.426<br>[0.402]          | 0.526<br>[0.353]           |
| <i>C. Grado 4</i>                                    |                              |                                              |                     |                                  |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 34.325<br>(40.985)           | 14.140<br>(24.389)                           | 45.414<br>(32.291)  | 54.510<br>(44.182)               | 40.371***<br>[2.542]       | 9.096*<br>[4.731]          |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.148<br>(11.160)           | 96.167<br>(13.628)                           | 98.391<br>(2.973)   | 96.129<br>(7.942)                | -0.038<br>[0.794]          | -2.262***<br>[0.825]       |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.638<br>(7.580)             | 2.382<br>(9.467)                             | 1.679<br>(4.329)    | 2.895<br>(5.030)                 | 0.513<br>[0.540]           | 1.216**<br>[0.551]         |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 18.476<br>(21.269)           | 35.490<br>(28.804)                           | 13.516<br>(22.111)  | 11.624<br>(11.776)               | -23.866***<br>[2.000]      | -1.892<br>[2.502]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.502<br>(3.215)             | 0.385<br>(3.407)                             | 0.083<br>(0.733)    | 0.620<br>(3.008)                 | 0.234<br>[0.228]           | 0.537*<br>[0.309]          |
| <i>D. Grado 5</i>                                    |                              |                                              |                     |                                  |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 33.956<br>(41.124)           | 13.795<br>(23.884)                           | 44.929<br>(31.670)  | 54.476<br>(44.714)               | 40.681***<br>[2.540]       | 9.547**<br>[4.771]         |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.853<br>(8.850)            | 97.413<br>(9.852)                            | 98.414<br>(3.453)   | 96.275<br>(7.650)                | -1.138*<br>[0.625]         | -2.140***<br>[0.800]       |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.088<br>(7.631)             | 1.948<br>(9.558)                             | 1.002<br>(2.504)    | 2.230<br>(4.963)                 | 0.282<br>[0.542]           | 1.228**<br>[0.515]         |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 20.929<br>(22.064)           | 39.606<br>(27.610)                           | 15.775<br>(21.760)  | 13.089<br>(12.832)               | -26.518***<br>[1.886]      | -2.686<br>[2.704]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.801<br>(4.539)             | 0.814<br>(5.379)                             | 0.037<br>(0.364)    | 0.787<br>(3.472)                 | -0.027<br>[0.321]          | 0.750**<br>[0.355]         |
| N (escuelas)                                         | 840                          | 444                                          | 100                 | 396                              | 840                        | 496                        |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de todas las escuelas primarias públicas de Salta (columna 1), de todas las escuelas fuera de la muestra (columna 2) y de las de zonas urbanas y semiurbanas (columna 3), y de las escuelas de la muestra (columna 4). También pone a prueba las diferencias entre las escuelas de la muestra y todas las escuelas fuera de la muestra (columna 5) y las escuelas fuera de la muestra de zonas urbanas y semiurbanas (columna 6). El panel A muestra los resultados para el conjunto de los grados 3 a 5, y los paneles B-D, para cada uno de esos grados. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla A.2: Pruebas de balance entre grupos experimentales en desempeño escolar (2014)

|                                                      | (1)<br>Control       | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. Grados 3-5</i>                                 |                      |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 152.566<br>(127.880) | 200.040<br>(149.396)                  | 169.082<br>(121.210)                 | 25.527*<br>[13.359]        | -3.707<br>[12.573]         | -29.185*<br>[16.842]       |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.601<br>(6.416)    | 96.502<br>(3.675)                     | 97.288<br>(3.375)                    | 0.617<br>[0.916]           | 1.433<br>[0.922]           | 0.783<br>[0.713]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.932<br>(4.377)     | 2.781<br>(2.556)                      | 2.928<br>(4.198)                     | -0.075<br>[0.638]          | 0.100<br>[0.669]           | 0.147<br>[0.700]           |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 12.291<br>(11.309)   | 9.998<br>(8.576)                      | 11.034<br>(10.741)                   | -1.101<br>[1.476]          | -0.086<br>[1.504]          | 0.940<br>[1.596]           |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.847<br>(3.217)     | 0.238<br>(0.789)                      | 0.148<br>(0.426)                     | -0.498<br>[0.453]          | -0.595<br>[0.456]          | -0.090<br>[0.128]          |
| <i>B. Grado 3</i>                                    |                      |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 50.752<br>(42.297)   | 63.120<br>(47.916)                    | 54.917<br>(38.497)                   | 5.603<br>[4.502]           | -2.831<br>[4.292]          | -8.492<br>[5.458]          |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 94.888<br>(8.087)    | 96.113<br>(4.705)                     | 97.361<br>(4.237)                    | 0.911<br>[1.176]           | 2.185*<br>[1.182]          | 1.242<br>[0.912]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.629<br>(6.488)     | 3.566<br>(4.435)                      | 3.938<br>(7.319)                     | 0.070<br>[0.953]           | 0.497<br>[1.025]           | 0.374<br>[1.221]           |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 10.119<br>(10.854)   | 10.237<br>(13.058)                    | 10.411<br>(15.795)                   | 1.745<br>[1.800]           | 2.571<br>[2.002]           | 1.322<br>[2.619]           |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.825<br>(3.895)     | 0.220<br>(0.716)                      | 0.037<br>(0.179)                     | -0.517<br>[0.558]          | -0.702<br>[0.562]          | -0.182*<br>[0.105]         |
| <i>C. Grado 4</i>                                    |                      |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 51.372<br>(43.042)   | 69.673<br>(50.888)                    | 58.306<br>(41.191)                   | 10.196**<br>[4.548]        | 0.208<br>[4.219]           | -9.874*<br>[5.864]         |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.726<br>(8.832)    | 96.967<br>(4.618)                     | 97.695<br>(3.559)                    | 0.974<br>[1.270]           | 1.728<br>[1.271]           | 0.718<br>[0.826]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.084<br>(5.537)     | 2.749<br>(2.954)                      | 1.894<br>(2.952)                     | -0.241<br>[0.812]          | -1.092<br>[0.810]          | -0.834<br>[0.590]          |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 12.588<br>(12.930)   | 8.590<br>(6.500)                      | 9.739<br>(8.713)                     | -2.707<br>[1.830]          | -2.120<br>[1.769]          | 0.726<br>[1.450]           |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.770<br>(3.412)     | 0.224<br>(1.326)                      | 0.118<br>(0.622)                     | -0.436<br>[0.485]          | -0.553<br>[0.485]          | -0.108<br>[0.208]          |
| <i>D. Grado 5</i>                                    |                      |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Número de estudiantes matriculados                   | 51.475<br>(43.604)   | 68.640<br>(51.200)                    | 58.167<br>(42.014)                   | 10.018**<br>[4.656]        | -0.657<br>[4.474]          | -10.779*<br>[6.038]        |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.183<br>(8.342)    | 96.349<br>(4.955)                     | 96.755<br>(5.246)                    | -0.129<br>[1.203]          | 0.317<br>[1.220]           | 0.416<br>[1.024]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.114<br>(5.277)     | 2.081<br>(2.629)                      | 3.097<br>(4.810)                     | -0.017<br>[0.766]          | 1.040<br>[0.814]           | 1.019<br>[0.778]           |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 13.679<br>(13.855)   | 11.451<br>(8.347)                     | 11.350<br>(10.070)                   | -1.143<br>[1.920]          | -1.079<br>[1.962]          | -0.017<br>[1.618]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.957<br>(3.960)     | 0.273<br>(0.987)                      | 0.289<br>(0.954)                     | -0.540<br>[0.557]          | -0.534<br>[0.562]          | 0.015<br>[0.196]           |
| N (escuelas)                                         | 297                  | 50                                    | 49                                   | 347                        | 346                        | 99                         |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica (columnas 4-6). El panel A muestra los resultados para el conjunto de los grados 3 a 5, y los paneles B-D, para cada uno de esos grados. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla A.3: Efecto ITT sobre el desempeño escolar para la cohorte sin informes ni pruebas (2015-2017)

|                                                      | (1)<br>Control     | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. Grado 5 en 2015</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.195<br>(8.821)  | 97.617<br>(4.591)                     | 98.639<br>(2.515)                    | 1.104<br>[1.196]           | 1.996*<br>[1.180]          | 0.930<br>[0.742]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.377<br>(5.795)   | 2.913<br>(7.581)                      | 2.278<br>(5.710)                     | 0.784<br>[0.896]           | -0.329<br>[0.842]          | -1.249<br>[1.380]          |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 9.623<br>(13.404)  | 7.641<br>(6.118)                      | 6.989<br>(7.429)                     | -0.532<br>[1.463]          | -1.100<br>[1.513]          | -0.931<br>[1.278]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.842<br>(3.673)   | 0.095<br>(0.506)                      | 0.076<br>(0.528)                     | -0.414<br>[0.467]          | -0.419<br>[0.468]          | -0.016<br>[0.108]          |
| <i>B. Grado 6 en 2016</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.313<br>(8.585)  | 97.008<br>(4.532)                     | 98.152<br>(4.257)                    | 0.474<br>[1.210]           | 1.292<br>[1.233]           | 0.792<br>[0.826]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.068<br>(6.664)   | 4.587<br>(9.005)                      | 2.292<br>(4.641)                     | 1.591<br>[1.044]           | -0.757<br>[0.927]          | -2.371<br>[1.452]          |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 10.124<br>(13.744) | 9.544<br>(11.686)                     | 8.744<br>(9.137)                     | -1.276<br>[1.573]          | -0.576<br>[1.532]          | -0.204<br>[1.674]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.058<br>(4.793)   | 0.097<br>(0.546)                      | 0.197<br>(0.693)                     | -0.791<br>[0.683]          | -0.707<br>[0.695]          | 0.180*<br>[0.094]          |
| <i>C. Grado 7 en 2017</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 98.133<br>(5.990)  | 98.666<br>(2.765)                     | 99.445<br>(1.335)                    | -0.011<br>[0.816]          | 1.123<br>[0.801]           | 0.916**<br>[0.440]         |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.882<br>(7.572)   | 1.945<br>(3.743)                      | 1.948<br>(6.239)                     | -0.734<br>[1.044]          | -0.780<br>[1.065]          | -0.318<br>[0.893]          |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 9.291<br>(11.854)  | 9.054<br>(11.624)                     | 10.906<br>(14.454)                   | 2.076<br>[1.650]           | 1.434<br>[1.701]           | -0.903<br>[2.408]          |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.122<br>(4.334)   | 0.042<br>(0.226)                      | 0.106<br>(0.521)                     | -0.794<br>[0.602]          | -0.943<br>[0.604]          | 0.065<br>[0.084]           |
| N (escuelas)                                         | 297                | 50                                    | 49                                   | 347                        | 346                        | 99                         |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3) para los estudiantes que estaban en grado 5 en 2015 (no fueron evaluados y sus docentes no recibieron informes en ningún año). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). El panel A muestra los resultados para el conjunto de los grados 3 a 5, y los paneles B-D, para cada uno de esos grados. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla A.4: Efecto ITT sobre el desempeño escolar para la cohorte con más pruebas (2015-2017)

|                                                      | (1)<br>Control     | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. Grado 4 en 2015</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.643<br>(9.758)  | 96.885<br>(3.776)                     | 97.960<br>(3.370)                    | 0.243<br>[1.190]           | 0.936<br>[1.171]           | 0.702<br>[0.698]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.787<br>(6.928)   | 2.854<br>(3.909)                      | 2.978<br>(5.027)                     | -0.648<br>[0.987]          | -0.271<br>[0.996]          | 0.394<br>[0.918]           |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 4.664<br>(7.811)   | 5.522<br>(8.383)                      | 3.062<br>(6.223)                     | 1.998*<br>[1.092]          | -0.926<br>[1.036]          | -3.091**<br>[1.414]        |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.723<br>(3.027)   | 0.243<br>(1.010)                      | 0.333<br>(1.590)                     | -0.283<br>[0.425]          | -0.174<br>[0.433]          | 0.131<br>[0.251]           |
| <i>B. Grado 5 en 2016</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.777<br>(8.517)  | 96.429<br>(5.478)                     | 98.599<br>(2.948)                    | 0.552<br>[1.066]           | 2.393**<br>[1.062]         | 2.255**<br>[0.873]         |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.556<br>(7.161)   | 5.898<br>(10.304)                     | 2.869<br>(6.203)                     | 2.738**<br>[1.135]         | -0.894<br>[1.036]          | -4.058**<br>[1.706]        |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 8.928<br>(13.845)  | 10.254<br>(13.839)                    | 5.997<br>(12.624)                    | 3.217*<br>[1.740]          | -2.800<br>[1.702]          | -6.361***<br>[2.116]       |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.925<br>(4.616)   | 0.000<br>(0.000)                      | 0.058<br>(0.288)                     | -0.537<br>[0.592]          | -0.480<br>[0.593]          | 0.061<br>[0.042]           |
| <i>C. Grado 6 en 2017</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.234<br>(9.074)  | 96.588<br>(6.155)                     | 98.023<br>(5.278)                    | -0.142<br>[1.289]          | 1.094<br>[1.293]           | 1.146<br>[1.015]           |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 2.948<br>(5.733)   | 3.719<br>(6.928)                      | 1.335<br>(3.337)                     | 0.762<br>[0.906]           | -1.590*<br>[0.852]         | -2.266**<br>[1.085]        |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 10.688<br>(15.564) | 8.608<br>(12.274)                     | 8.231<br>(15.184)                    | -1.090<br>[1.868]          | 0.744<br>[2.141]           | 0.785<br>[2.905]           |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.606<br>(6.372)   | 0.259<br>(1.447)                      | 1.011<br>(4.637)                     | -0.986<br>[0.906]          | -0.219<br>[0.943]          | 0.773<br>[0.711]           |
| N (escuelas)                                         | 297                | 50                                    | 49                                   | 347                        | 346                        | 99                         |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3) para los estudiantes que estaban en grado 4 en 2015 (fueron evaluados en 2014, 2015 y 2016, y sus docentes recibieron informes en 2015). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). El panel A muestra los resultados para el conjunto de los grados 3 a 5, y los paneles B-D, para cada uno de esos grados. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla A.5: Efecto ITT sobre el desempeño escolar para la cohorte con más informes (2015-2017)

|                                                      | (1)<br>Control     | (2)<br>Devolución<br>diagnóstica (T1) | (3)<br>Gestión del<br>desempeño (T2) | (4)<br>Col.(2)-<br>Col.(1) | (5)<br>Col.(3)-<br>Col.(1) | (6)<br>Col.(3)-<br>Col.(2) |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>A. Grado 3 en 2015</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 95.260<br>(8.137)  | 96.220<br>(4.595)                     | 96.303<br>(4.957)                    | 0.462<br>[1.121]           | -0.129<br>[1.141]          | -0.571<br>[0.929]          |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.787<br>(6.928)   | 2.854<br>(3.909)                      | 2.978<br>(5.027)                     | -0.914<br>[0.983]          | -0.674<br>[1.018]          | 0.154<br>[0.909]           |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 4.664<br>(7.811)   | 5.522<br>(8.383)                      | 3.062<br>(6.223)                     | 0.423<br>[1.149]           | -1.618<br>[1.178]          | -2.214*<br>[1.323]         |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 0.723<br>(3.027)   | 0.243<br>(1.010)                      | 0.333<br>(1.590)                     | -0.269<br>[0.421]          | -0.126<br>[0.435]          | 0.192<br>[0.277]           |
| <i>B. Grado 4 en 2016</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 94.506<br>(10.086) | 96.770<br>(5.442)                     | 98.346<br>(2.416)                    | 1.627<br>[1.440]           | 3.155**<br>[1.427]         | 1.461*<br>[0.865]          |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 4.389<br>(7.611)   | 5.599<br>(8.947)                      | 2.083<br>(3.322)                     | 1.971*<br>[1.186]          | -1.828*<br>[1.083]         | -4.006***<br>[1.365]       |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 6.518<br>(11.169)  | 7.520<br>(10.477)                     | 3.693<br>(8.484)                     | 3.209**<br>[1.266]         | -1.816<br>[1.305]          | -4.713**<br>[1.906]        |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.077<br>(5.616)   | 0.014<br>(0.097)                      | 0.050<br>(0.242)                     | -0.862<br>[0.806]          | -0.790<br>[0.809]          | 0.050<br>[0.037]           |
| <i>C. Grado 5 en 2017</i>                            |                    |                                       |                                      |                            |                            |                            |
| Porcentaje de estudiantes que aprobaron el grado     | 96.084<br>(9.412)  | 95.452<br>(7.119)                     | 98.398<br>(3.417)                    | -0.986<br>[1.322]          | 1.927<br>[1.303]           | 3.111***<br>[1.018]        |
| Porcentaje de estudiantes que repitieron el grado    | 3.043<br>(6.090)   | 4.024<br>(5.379)                      | 1.593<br>(2.780)                     | 1.001<br>[0.913]           | -1.517*<br>[0.890]         | -2.573***<br>[0.897]       |
| Porcentaje de estudiantes con sobreedad              | 7.597<br>(12.612)  | 8.118<br>(10.246)                     | 5.810<br>(14.150)                    | 2.673*<br>[1.366]          | -1.806<br>[1.455]          | -4.279**<br>[1.983]        |
| Porcentaje de estudiantes que abandonaron la escuela | 1.330<br>(5.570)   | 0.740<br>(3.925)                      | 0.119<br>(0.682)                     | -0.286<br>[0.826]          | -1.025<br>[0.805]          | -0.887<br>[0.571]          |
| N (escuelas)                                         | 297                | 50                                    | 49                                   | 347                        | 346                        | 99                         |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3) para los estudiantes que estaban en grado 3 en 2015 (fueron evaluados en 2015 y sus docentes recibieron informes en 2015 y 2016). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). El panel A muestra los resultados para el conjunto de los grados 3 a 5, y los paneles B-D, para cada uno de esos grados. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla A.6: Efecto ITT sobre las actividades extracurriculares de los estudiantes, grado 6 (2016-2018)

|                                        | (1)              | (2)                            | (3)                           | (4)                 | (5)                 | (6)                 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | Control          | Devolución<br>diagnóstica (T1) | Gestión del<br>desempeño (T2) | Col.(2)-<br>Col.(1) | Col.(3)-<br>Col.(1) | Col.(3)-<br>Col.(2) |
| <i>A. 2016</i>                         |                  |                                |                               |                     |                     |                     |
| Hizo deportes                          | 0.857<br>(0.350) | 0.856<br>(0.351)               | 0.852<br>(0.355)              | -0.002<br>[0.009]   | -0.004<br>[0.011]   | -0.006<br>[0.014]   |
| Leyó un libro                          | 0.669<br>(0.471) | 0.643<br>(0.479)               | 0.663<br>(0.473)              | -0.020<br>[0.020]   | -0.004<br>[0.018]   | 0.019<br>[0.023]    |
| Se reunió con amigos                   | 0.795<br>(0.404) | 0.824<br>(0.381)               | 0.787<br>(0.410)              | 0.028**<br>[0.012]  | -0.009<br>[0.014]   | -0.029<br>[0.018]   |
| Aprendió un idioma                     | 0.422<br>(0.494) | 0.424<br>(0.494)               | 0.422<br>(0.494)              | 0.004<br>[0.015]    | 0.002<br>[0.016]    | -0.006<br>[0.020]   |
| Fue a un espectáculo o muestra         | 0.570<br>(0.495) | 0.592<br>(0.492)               | 0.583<br>(0.493)              | 0.017<br>[0.024]    | 0.003<br>[0.027]    | -0.015<br>[0.035]   |
| N (estudiantes)                        | 12,517           | 2,670                          | 2,264                         | 15,187              | 14,781              | 4,934               |
| <i>B. 2017</i>                         |                  |                                |                               |                     |                     |                     |
| Hizo deportes                          | 0.763<br>(0.425) | 0.771<br>(0.420)               | 0.769<br>(0.422)              | 0.012<br>[0.012]    | 0.008<br>[0.012]    | -0.006<br>[0.016]   |
| Leyó un libro                          | 0.538<br>(0.499) | 0.537<br>(0.499)               | 0.560<br>(0.496)              | 0.011<br>[0.024]    | 0.028<br>[0.020]    | 0.045<br>[0.028]    |
| Se reunió con amigos                   | 0.796<br>(0.403) | 0.778<br>(0.416)               | 0.795<br>(0.404)              | -0.018<br>[0.014]   | 0.001<br>[0.015]    | 0.014<br>[0.019]    |
| Aprendió un idioma                     | 0.268<br>(0.443) | 0.285<br>(0.452)               | 0.297<br>(0.457)              | 0.016<br>[0.014]    | 0.033**<br>[0.015]  | 0.021<br>[0.019]    |
| Fue a un espectáculo o muestra         | 0.332<br>(0.471) | 0.346<br>(0.476)               | 0.319<br>(0.466)              | 0.016<br>[0.014]    | -0.016<br>[0.014]   | -0.031<br>[0.019]   |
| Miró televisión                        | 0.834<br>(0.372) | 0.848<br>(0.359)               | 0.821<br>(0.384)              | 0.011<br>[0.008]    | -0.013<br>[0.010]   | -0.023*<br>[0.013]  |
| Jugó con consola o computadora         | 0.529<br>(0.499) | 0.560<br>(0.496)               | 0.538<br>(0.499)              | 0.026*<br>[0.015]   | 0.004<br>[0.017]    | -0.019<br>[0.023]   |
| Navegó por internet                    | 0.593<br>(0.491) | 0.629<br>(0.483)               | 0.589<br>(0.492)              | 0.019<br>[0.023]    | -0.017<br>[0.021]   | -0.034<br>[0.028]   |
| Tomó clases de pintura, danza o música | 0.302<br>(0.459) | 0.324<br>(0.468)               | 0.308<br>(0.462)              | 0.023*<br>[0.013]   | 0.006<br>[0.013]    | -0.000<br>[0.017]   |
| N (estudiantes)                        | 13,112           | 2,947                          | 2,625                         | 16,059              | 15,737              | 5,572               |
| <i>C. 2018</i>                         |                  |                                |                               |                     |                     |                     |
| Hizo deportes                          | 0.828<br>(0.377) | 0.823<br>(0.382)               | 0.832<br>(0.374)              | -0.003<br>[0.010]   | 0.004<br>[0.010]    | 0.002<br>[0.015]    |
| Leyó un libro                          | 0.639<br>(0.480) | 0.630<br>(0.483)               | 0.638<br>(0.481)              | -0.008<br>[0.017]   | 0.009<br>[0.017]    | 0.009<br>[0.022]    |
| Se reunió con amigos                   | 0.761<br>(0.427) | 0.756<br>(0.429)               | 0.761<br>(0.426)              | -0.002<br>[0.011]   | -0.001<br>[0.015]   | -0.000<br>[0.018]   |
| Aprendió un idioma                     | 0.379<br>(0.485) | 0.379<br>(0.485)               | 0.407<br>(0.491)              | -0.002<br>[0.018]   | 0.029**<br>[0.013]  | 0.024<br>[0.022]    |
| Fue a un espectáculo o muestra         | 0.572<br>(0.495) | 0.588<br>(0.492)               | 0.591<br>(0.492)              | 0.009<br>[0.019]    | 0.008<br>[0.018]    | 0.000<br>[0.023]    |
| N (estudiantes)                        | 12,882           | 2,726                          | 2,453                         | 15,608              | 15,335              | 5,179               |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). Todos los resultados provienen de la encuesta a estudiantes administrada junto con la evaluación nacional de estudiantes. El único grado de primaria en el que esa evaluación es censal (es decir, abarca a todos los estudiantes) es el grado 6. El panel A muestra los resultados de 2016; el panel B, los de 2017; y el panel C, los de 2018. En los tres años, se preguntó a los estudiantes si realizaban o no una actividad, de modo que todas las medias pueden interpretarse como la proporción de estudiantes que realizaba una actividad. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.

Tabla A.7: Efecto ITT sobre el trabajo de los estudiantes, grado 6 (2016-2018)

|                                        | (1)              | (2)                            | (3)                           | (4)                 | (5)                 | (6)                 |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | Control          | Devolución<br>diagnóstica (T1) | Gestión del<br>desempeño (T2) | Col.(2)-<br>Col.(1) | Col.(3)-<br>Col.(1) | Col.(3)-<br>Col.(2) |
| <i>A. 2016</i>                         |                  |                                |                               |                     |                     |                     |
| Ayudó a su madre o padre en el trabajo | 0.615<br>(0.487) | 0.612<br>(0.487)               | 0.595<br>(0.491)              | 0.002<br>[0.016]    | -0.007<br>[0.015]   | -0.013<br>[0.020]   |
| Cuidó a un hermano u otro familiar     | 0.638<br>(0.481) | 0.646<br>(0.478)               | 0.645<br>(0.479)              | 0.009<br>[0.012]    | 0.007<br>[0.011]    | 0.006<br>[0.015]    |
| Hizo tareas domésticas                 | 0.742<br>(0.437) | 0.751<br>(0.432)               | 0.732<br>(0.443)              | 0.012<br>[0.012]    | -0.009<br>[0.016]   | -0.019<br>[0.019]   |
| Hizo trabajo agrícola                  | 0.218<br>(0.413) | 0.189<br>(0.392)               | 0.191<br>(0.393)              | -0.018<br>[0.016]   | -0.014<br>[0.015]   | 0.007<br>[0.019]    |
| Trabajó fuera del hogar                | 0.269<br>(0.443) | 0.246<br>(0.431)               | 0.243<br>(0.429)              | -0.019<br>[0.014]   | -0.015<br>[0.016]   | -0.000<br>[0.018]   |
| N (estudiantes)                        | 12,517           | 2,670                          | 2,264                         | 15,187              | 14,781              | 4,934               |
| <i>B. 2017</i>                         |                  |                                |                               |                     |                     |                     |
| Ayudó a su madre o padre en el trabajo | 0.624<br>(0.484) | 0.605<br>(0.489)               | 0.624<br>(0.485)              | -0.012<br>[0.019]   | 0.010<br>[0.017]    | 0.019<br>[0.024]    |
| Cuidó a un hermano u otro familiar     | 0.393<br>(0.488) | 0.368<br>(0.482)               | 0.379<br>(0.485)              | -0.024*<br>[0.014]  | -0.010<br>[0.014]   | 0.004<br>[0.019]    |
| Hizo tareas domésticas                 | 0.356<br>(0.479) | 0.364<br>(0.481)               | 0.356<br>(0.479)              | 0.009<br>[0.014]    | 0.004<br>[0.017]    | -0.005<br>[0.023]   |
| Hizo trabajo agrícola                  | 0.112<br>(0.315) | 0.095<br>(0.293)               | 0.105<br>(0.307)              | -0.005<br>[0.010]   | 0.002<br>[0.011]    | 0.006<br>[0.014]    |
| Trabajó fuera del hogar                | 0.123<br>(0.328) | 0.114<br>(0.317)               | 0.118<br>(0.323)              | -0.002<br>[0.012]   | 0.002<br>[0.010]    | 0.000<br>[0.015]    |
| N (estudiantes)                        | 13,112           | 2,947                          | 2,625                         | 16,059              | 15,737              | 5,572               |
| <i>C. 2018</i>                         |                  |                                |                               |                     |                     |                     |
| Ayudó a su madre o padre en el trabajo | 0.588<br>(0.492) | 0.572<br>(0.495)               | 0.567<br>(0.496)              | -0.010<br>[0.018]   | -0.006<br>[0.019]   | 0.003<br>[0.026]    |
| Cuidó a un hermano u otro familiar     | 0.380<br>(0.485) | 0.391<br>(0.488)               | 0.367<br>(0.482)              | 0.011<br>[0.016]    | -0.005<br>[0.013]   | -0.031<br>[0.019]   |
| Hizo tareas domésticas                 | 0.359<br>(0.480) | 0.335<br>(0.472)               | 0.338<br>(0.473)              | -0.021<br>[0.016]   | -0.017<br>[0.016]   | 0.001<br>[0.023]    |
| Hizo trabajo agrícola                  | 0.116<br>(0.320) | 0.094<br>(0.292)               | 0.117<br>(0.322)              | -0.011<br>[0.010]   | 0.011<br>[0.012]    | 0.022<br>[0.015]    |
| Trabajó fuera del hogar                | 0.113<br>(0.317) | 0.099<br>(0.299)               | 0.113<br>(0.316)              | -0.007<br>[0.011]   | 0.008<br>[0.010]    | 0.010<br>[0.014]    |
| N (estudiantes)                        | 12,882           | 2,726                          | 2,453                         | 15,608              | 15,335              | 5,179               |

*Notas:* La tabla muestra las medias y los desvíos estándar de las escuelas de los grupos de control (columna 1), de devolución diagnóstica (columna 2) y de gestión del desempeño (columna 3). También pone a prueba las diferencias entre grupos, controlando por efectos fijos de zona geográfica y por la matrícula de línea de base (columnas 4-6). Todos los resultados provienen de la encuesta a estudiantes administrada junto con la evaluación nacional de estudiantes. El único grado de primaria en el que esa evaluación es censal (es decir, abarca a todos los estudiantes) es el grado 6. El panel A muestra los resultados de 2016; el panel B, los de 2017; y el panel C, los de 2018. En 2016, se preguntó a los estudiantes si realizaban o no una actividad. En 2017 y 2018, en algunas preguntas, se preguntó a los estudiantes si realizaban o no una actividad; en otras, se les preguntó con qué frecuencia la realizaban, en una escala de 1 (“nunca”) a 4 (“siempre”). Para facilitar la interpretación, codificamos las respuestas iguales o menores a 2 como 0 y las respuestas iguales o mayores a 3 como 1, de modo que todas las medias pueden interpretarse como la proporción de estudiantes que realizaba una actividad. \* significativo al 10%; \*\* significativo al 5%; \*\*\* significativo al 1%.